

分析师:

任瞳

rentong@xyzq.com.cn

S0190511080001

徐寅

xuyinsh@xyzq.com.cn

S0190514070004

研究助理:

胡顺泰

hushuntai@xyzq.com.cn

聪明的 Alpha，技术革命！

2015 年 11 月 05 日

报告关键点

本文主要是对前两篇报告中构建的 Smart Alpha 动态选股模型的改进和革新。我们首先为解决高换手的问题，通过延长预测区间构建了低频选股因子 SA_4S 和 ISNSA_4S。接下来我们对机器学习算法进行了革命，以支持向量机算法为根本重新构建了 Smart Alpha 模型，得到了比原有模型更有效更易于理解的结果。

相关报告

《“淡定投分级”系列之五：“一带一路”战略性推进，独具慧眼挑分级》2015-10-21

《股指期货交易策略系列报告之四：日内短线突破策略》2015-10-13

《聪明的 Alpha，重装上阵！》2015-09-10

投资要点

- 本文主要是对前两篇报告中构建的 Smart Alpha 动态选股模型的改进和革新。我们首先为解决高换手的问题，通过延长预测区间构建了低频选股因子 SA_4S 和 ISNSA_4S。接下来我们对机器学习算法进行了革命，以支持向量机算法为根本重新构建了 Smart Alpha 模型，得到了比原有模型更有效更易于理解的结果。
- 低频选股因子 SA_4S 和 ISNSA_4S 以季度为调仓周期，大幅降低了模型的年换手率。基于线性支持向量机算法，我们构建了 LSVM_12M 和 ISNLSVM_12M 因子，它们的效果可以和 AdaBoost 算法下的因子相媲美，而基于非线性支持向量机算法构建的 RSVM_12M 因子和 ISNRSVM_12M 因子的表现则实现了超越，其月 Rank IC 平均值最高达到了 10.43%，t 统计量也一举突破了 16。通过对支持向量机算法的观察和反思，将其归约为动态调整权重的线性多因子模型，在此之上我们构建了一个风格轮动模型。
- 最后，基于表现最好的 ISNRSVM_12M 因子，我们以中证 500 为基准构建了量化对冲选股策略，年化的超额收益率达到了 16.34%，Sharpe 比率为 2.99，最值得称道的是最大回撤不足 3%。



目 录

1、引言.....	- 5 -
1.1、多因子选股体系.....	- 5 -
1.2、前情提要.....	- 6 -
1.3、居安思变.....	- 7 -
2、不取于相，如如不动.....	- 8 -
2.1、低频选股模型.....	- 8 -
2.2、模型表现.....	- 9 -
3、新思路，新算法.....	- 13 -
3.1、支持向量机.....	- 13 -
3.2、算法原理.....	- 15 -
3.3、模型关于参数的敏感性.....	- 16 -
3.4、线性模型因子测试.....	- 17 -
3.6、非线性支持向量机.....	- 23 -
3.7、非线性模型因子测试.....	- 24 -
4、风格轮动模型.....	- 28 -
4.1、支持向量机用于风格轮动.....	- 28 -
4.2、对支持向量机模型的进一步思考.....	- 28 -
4.3、模型表现.....	- 30 -
5、基于 Smart Alpha 的选股策略.....	- 33 -
6、总结.....	- 36 -
附录 1: 训练样本因子及其所属风格.....	- 38 -
图 1、多因子投资体系.....	- 5 -
图 2、基于 AdaBoost 算法的 Smart Alpha 模型流程图.....	- 6 -
图 3、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子的 Rank IC (2006-3-31 至 2015-9-30)	- 10 -
图 4、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子 IC 的衰减 (2006-3-31 至 2015-9-30)	- 10 -
图 5、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子相关性 (2006-3-31 至 2015-9-30)	- 10 -
图 6、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子分位数组合 Sharpe 比率 (2006-3-31 至 2015-9-30)	- 12 -
图 7、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子分位数组合信息比率 (2006-3-31 至 2015-9-30)	- 12 -
图 8、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子多空组合 (2006-3-31 至 2015-9-30)	- 12 -
图 9、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子分位数组合换手率 (2006-3-31 至 2015-9-30)	- 13 -
图 10、二元分类问题.....	- 14 -
图 11、分类直线的比较.....	- 14 -
图 12、不同训练样本长度下 LSVM_12M 因子的 Rank IC 和风险调整后 IC.....	- 17 -
图 13、LSVM_12M 和 ISNLSVM_12M 因子的 Rank IC (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 18 -
图 14、LSVM_12M 和 ISNLSVM_12M 因子 IC 的衰减 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 18 -
图 15、LSVM_12M 和 ISNLSVM_12M 因子相关性 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 18 -
图 16、LSVM_12M 和 ISNLSVM_12M 因子股票覆盖度 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 19 -
图 17、因子 Rank IC 平均值和风险调整后 IC 比较 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 20 -

图 18、LSVM-12M 和 ISNLSVM-12M 因子分位数组合 Sharpe 比率 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 21 -
图 19、LSVM-12M 和 ISNLSVM-12M 因子分位数组合信息比率 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 22 -
图 20、LSVM-12M 和 ISNLSVM-12M 因子多空组合 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 22 -
图 21、LSVM-12M 和 ISNLSVM-12M 因子分位数组合换手率 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 22 -
图 22、核函数与坐标变换	- 23 -
图 23、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子的 Rank IC (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 24 -
图 24、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子 IC 的衰减 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 25 -
图 25、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子相关性 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 25 -
图 26、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子股票覆盖度 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 25 -
图 27、RSVM-12M 和 ISNRSVM-12M 因子分位数组合 Sharpe 比率 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 27 -
图 28、RSVM-12M 和 ISNRSVM-12M 因子分位数组合信息比率 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 27 -
图 29、RSVM-12M 和 ISNRSVM-12M 因子多空组合净值和收益率 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 27 -
图 30、RSVM-12M 和 ISNRSVM-12M 因子分位数组合换手率 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 28 -
图 31、大类风格因子历史权重 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 29 -
图 32、大类风格因子逻辑变化 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 29 -
图 33、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子的 Rank IC (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 30 -
图 34、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子 IC 的衰减 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 30 -
图 35、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子相关性 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 31 -
图 36、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子分位数组合 Sharpe 比率 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 32 -
图 37、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子分位数组合信息比率 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 32 -
图 38、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子多空组合净值和收益率 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 33 -
图 39、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子分位数组合换手率 (2006-1-25 至 2015-9-30)	- 33 -
图 40、ISNRSVM-12M 因子策略净值 (2007-1-31 至 2015-9-30)	- 34 -
图 41、ISNRSVM-12M 因子策略超额收益率和净值 (2007-1-31 至 2015-9-30)	- 35 -
图 42、ISNRSVM-12M 因子策略年度统计对比	- 36 -
图 43、ISNRSVM-12M 因子策略换手率 (2007-1-31 至 2015-9-30)	- 36 -
表 1、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子 Rank IC 统计数据 (2006-3-31 至 2015-9-30)	- 9 -
表 2、SA-4S 因子十分位数组合表现统计 (2006-3-31 至 2015-9-30)	- 11 -

表 3、ISNSA-4S 因子十分位数组组合表现统计（2006-3-31 至 2015-9-30）.....	- 11 -
表 4、LSVM_12M 和 ISNLSVM_12M 因子 Rank IC 统计数据（2006-1-25 至 2015-9-30）.....	- 17 -
表 5、LSVM_12M 因子十分位数组组合表现统计（2006-1-25 至 2015-9-30）....	- 21 -
表 6、ISNLSVM_12M 因子十分位数组组合表现统计（2006-1-25 至 2015-9-30）-	21
表 7、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子 Rank IC 统计数据（2006-1-25 至 2015-9-30）.....	- 24 -
表 8、RSVM_12M 因子十分位数组组合表现统计（2006-1-25 至 2015-9-30）....	- 26 -
表 9、ISNRSVM_12M 因子十分位数组组合表现统计（2006-1-25 至 2015-9-30）-	26
表 10、StyleLSVM_12M 和 StyleISNLSVM_12M 因子 Rank IC 统计数据（2006-1-25 至 2015-9-30）.....	- 30 -
表 11、StyleLSVM_12M 因子十分位数组组合表现统计.....	- 31 -
表 12、StyleISNLSVM_12M 因子十分位数组组合表现统计.....	- 32 -
表 13、ISNRSVM_12M 因子策略统计数据（2007-1-31 至 2015-9-30）.....	- 34 -
表 14、ISNRSVM_12M 因子策略分年度统计.....	- 35 -
表 15、训练样本因子及其所属风格.....	- 38 -

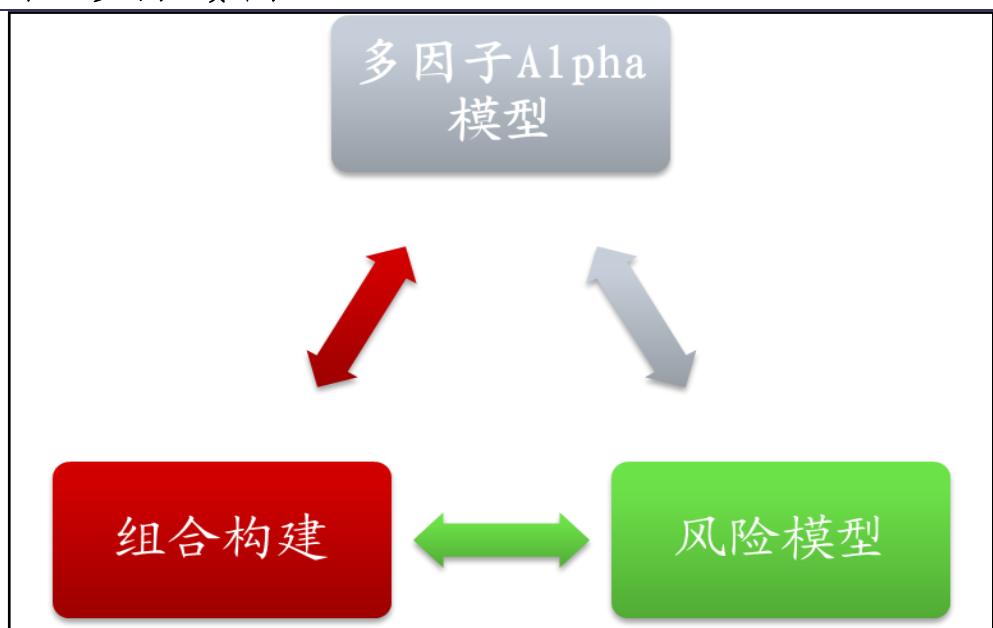
1、引言

1.1、多因子选股体系

众所周知，alpha 因子、风险模型与组合优化是现代多因子量化投资体系不可或缺的三个重要组成部分。三十多年来，多因子量化投资体系不断丰富发展。

“铁三角组合”中的风险模型和组合优化器先后都有了相对成熟的商业解决方案，并在投资实践中形成了一定的标准(如:Barra 的风险模型、Axioma 的优化器等)，其背后相对完善、精确的数量金融理论背景使得这两个部分的应用日趋成熟。而以 alpha 模型为代表的收益率预测模型，则一直是投资者所追寻的圣杯。新颖有效的 alpha 因子、稳定且具备较强适应能力的多因子模型是一个量化投资组合持续良好表现的根本保证。

图 1、多因子投资体系



资料来源：兴业证券研究所

虽然 alpha 模型十分重要，但他的构建却是一件仁者见仁智者见智的事情。模型中哪些 alpha 因子能够入选，每个 alpha 因子的权重应如何配置，这些问题到目前为止都还没有一套完善的解决方案。不仅如此，随着市场中主动量化投资主体的增加，特别是传统线性静态多因子模型的广泛运用，许多策略的超额收益近年来不断下降，而波动性则有明显上升的趋势。

针对上述问题，我们在猎金系列第六篇《聪明的 Alpha，机器觉醒！》中开启了 Alpha 探寻的新篇章。猎金系列前期报告以追求独特而有效的 Alpha 因子为目标，而第六篇我们将重心转移到多因子模型的构造上，通过机器学习算法我们搭

建了可以动态挑选因子的 Smart Alpha 多因子模型。紧接着，我们又推出了猎金系列第七篇《聪明的 Alpha，重装上阵!》，在原有模型的基础上，我们提出了三个重要的改进，使得 Smart Alpha 因子的表现实现了质的飞跃。

现在呈现在您面前的这篇报告则是我们在上两篇报告的基础上，又向前迈出的一大步。所谓不破不立，本篇报告最重要的改进是我们抛弃了以前使用的 AdaBoost 算法，选用了新的支持向量机算法，进一步提升了因子效果，并建立了大类风格因子轮动模型。

1.2、前情提要

我们回顾一下在猎金系列报告第六篇《聪明的 Alpha，机器觉醒!》和第七篇《聪明的 Alpha，重装上阵!》中构建的 Smart Alpha 多因子模型。

在兴业量化因子池中的 33 个传统因子上，我们基于机器学习中的经典算法——AdaBoost 算法，每一期动态的挑选 20 个因子生成最终的 Smart Alpha 因子。该方法的基本思想是：首先将选股问题化归为一个二元分类问题，然后自适应的构建一系列弱分类器（简单地讲，每一个弱分类器都对应一个单独的因子），每一层弱分类器只关注上一层弱分类器分类错误的样本，并对这些样本尽最大可能的区分，最终将这些弱分类器结合成强分类器来提升整体分类的效果。算法的基本流程如下图所示。

图 2、基于 AdaBoost 算法的 Smart Alpha 模型流程图



来源：兴业证券研究所

首先我们使用了过去 12 个月的因子数据作为训练样本，通过该机器学习算法生成了我们第一个 Smart Alpha 因子：SA_12M。该因子已经具有较为优秀的选股能力。

我们并没有止步于此，紧接着我们考察了 SA_12M 因子的日历效应，发现其

各个月份的表现并不一致，起伏较大。为了使因子的表现更稳定，我们使用过去 5 年与当前相同月份的因子数据构建了第二个分类器，并将该分类器与前一个相叠加构造了规避日历效应的 Smart Alpha 因子：SA_12M_5SM。这是我们对原始模型的第一个改进，其中蕴含的对训练数据进行选择和加工的方法也一致贯穿在以后我们对 Smart Alpha 模型的其他改进中。

随后，在第二篇报告中，我们主要对原有模型进行了三个改进。第一个是以技术指标因子为数据来源，训练得到的 Smart Alpha 因子称为 TSA_12M 因子，该因子以其数据源的独立而与其他传统因子的相关性较低，从而在多因子配置中有其重要的意义。这也是我们将技术指标用于选股的一个尝试。

第二个改进是我们对模型失效地方的反思和补救。将失效信息作为训练样本，融合得到的 Smart Alpha 因子称为 SA_12M_WithL，该因子在原有因子基础上，进一步提升了选股效果。

最后一个也是最有效的改进是行业市值中性化，将因子数据的正规化在行业和大小盘内部实施，从而避免了行业市值偏离的风险。中性化的因子称为 ISNSA_12M，该因子保持了原有因子的选股能力，但大幅降低了波动性，从而模型风险调整后的表现实现了大幅提高。

1.3、居安思变

在《聪明的 Alpha，机器觉醒！》中，我们概述了 A 股市场的特点：1. 市场波动水平较高，风格切换频繁；2. 投资主体表现出高度竞争的博弈状态。这些都说明我们的市场是一个弱肉强食的残酷环境，但我们也很坚决的表明了态度，那就是勇敢面对，接受挑战！至于如何生存，多因子模型则是我们的首选武器。这篇报告构造的 SA_12M、SA_12M_5SM 因子就是我们第一代的装备，它们已经极大的改善了我们的境遇，为我们的生存谋得了一席之地。

在解决了生存问题之后，一个很自然的问题就是该如何生活的更好？第二篇报告《聪明的 Alpha，重装上阵！》中我们对模型进行了多维度的改进，使得模型选股能力进一步提升，表现也更加稳定，这些装备让我们在解决生存问题后生活的更加舒适。

那我们是否就止步于此了呢？安逸的生活就是我们的终极目标吗？不，当然不是。永不满足，不断的挑战自我才是我们的风格。所谓居安思危，穷则思变。

“易，穷则变，变则通，通则久”

——《周易·系辞》

本篇报告是对我们以前算法和模型的变革与创新。首先我们基于 AdaBoost

模型又开发了低频选股模型，以规避策略高换手的缺陷。该模型虽然表现稍逊以前，但它一个突出的特点是，每年只换手四次，降低了操作难度，增加了资金容量。对于资金规模较大的机构投资者，这个模型是一个不错的选择。

接着，我们不再安于 AdaBoost 算法，而是将目光投向了另一个富有潜力的机器学习算法——支持向量机算法，相继开发了基于线性和 RBF 非线性核的支持向量机 Smart Alpha 因子：LSVM-12M 和 RSVM-12M。改革的目的是完全否定以前的结果，我们将 AdaBoost 算法中改进最有效的中性化方法也应用于支持向量机算法，得到了行业市值中性的 ISNLSVM-12M 因子和 ISNRSVM-12M 因子。其中，RSVM-12M 和 ISNRSVM-12M 的表现均对以前构建的 SA-12M 和 ISNSA-12M 因子实现了超越。

第四章里，我们对支持向量机算法展开了进一步的观察和思考，发现对于大类风格因子其更加适用，而且线性支持向量机模型等同于一个动态调整权重的线性多因子模型。基于此，我们构建了一个风格轮动模型，该模型准确的把握了市场风格的偏好和轮动，为风格配置提供了一个广阔的思路。

最后，沿用 Smart Alpha 系列报告的一贯风格，我们以表现较好的 ISNRSVM-12M 因子作为选股指标，构建了一个新的选股策略。该策略相较之前，最大回撤进一步下降，不满 3%，而且在市场近期大幅调整时并没有明显回撤，这显示了我们新因子独特而强大的能力。

综上所述，本报告的重心在于从新的角度、新的算法出发重新构建 Smart Alpha 选股模型，是其更稳健，并满足投资者的多种需求。投资研究如逆水行舟，不进则退。只有不断的推陈出新，打破自身的固有模式，才能在量化投资的路上走得更为长久。

2、不取于相，如如不动

2.1、低频选股模型

正如我们前面的两篇报告所展示的，机器学习算法用于选股，有着强大的自适应性以及对股票未来收益率的预测能力。但相比于传统模型，机器学习模型倾向于有较高的换手率。例如我们构建的 Smart Alpha 模型，一个原因是训练因子中有不少高换手的因子（例如一个月反转），另一方面，模型每个月重新训练样本以预测下一个月的截面收益率，从而倾向于挑选短期表现较为突出的因子。

高换手的模型究竟是好还是坏呢？我们认为这并没有一个明确的答案。这涉及到模型的预测能力、市场的流动性和深度、资金的规模以及交易费率。在我们

的 A 股市场上，对于机构投资者来说，高换手的模型当前来看并不受到欢迎。首先，机构投资者的资金量较大，换手频繁带来了操作上的困难以及高昂的交易、冲击成本。另外，机构投资者可能存在某些硬性的换手限制，以及在某些小市值股票上的持仓限制。再者，投资界也一直流行着“多看少动”的投资哲学，短期的波动往往都是噪声，不迷惑于当前的表象，抓住大的趋势才是制胜之本。

那如何降低换手率，提高模型的资金容量呢？基于我们对 Smart Alpha 模型的分析，一个最简单直接的方法是从训练因子池中剔除高换手的因子。该方法虽然可以有效的降低换手率，但同时也损害了模型的预测能力。另一个可行的角度是改变模型的预测窗口。我们以前的 Smart Alpha 模型均是以一个月为换仓周期，这里我们可以考虑延长预测窗口，比如以一个季度（三个月）为调仓周期重新训练模型。该方法的好处是不用剔除因子，尤其是一些可能表现较好但换手频繁的因子，同时一年只进行四次调仓，大幅降低了换手频率。综合考虑下来，我们使用第二种方法构建低频选股模型，以一个季度为训练周期，每个季度末，用过去四个季度（一年）的因子数据以及向前三个月的收益率作为训练样本训练得到 Smart Alpha 因子，称之为 SA-4S 因子。同样，我们采用《聪明的 Alpha，重装上阵！》中最为有效的行业市值中性化技术来进一步改进模型，得到因子为 ISNSA-4S。

2.2、模型表现

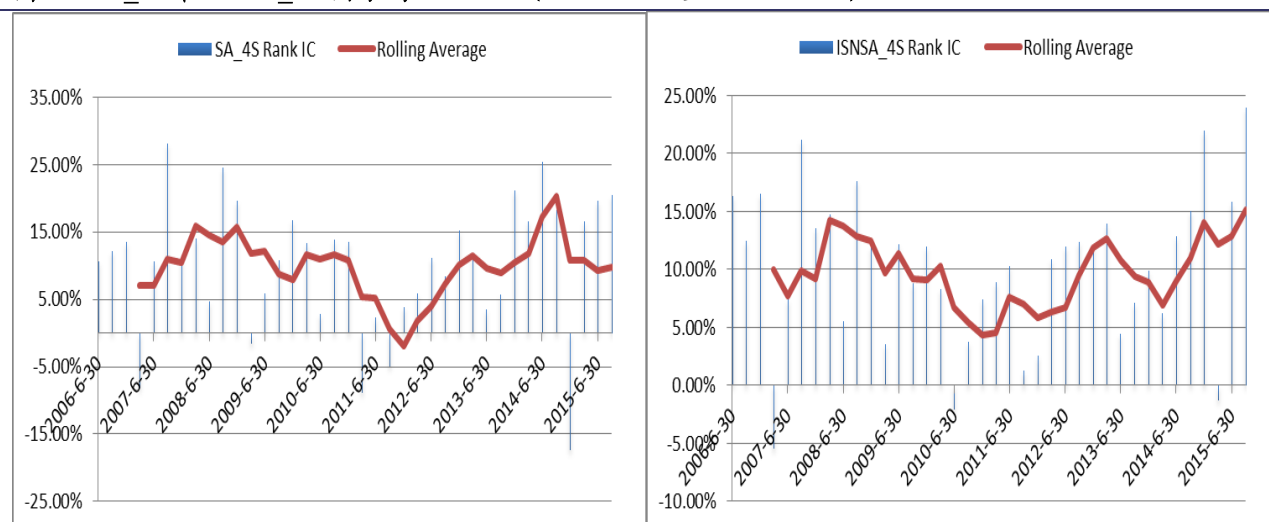
对于上一节构建的 SA-4S 和 ISNSA-4S 因子，我们这一节来测试一下它们的表现。以下是 Rank IC 的测试结果。可以看到，因子的 IC 显示出了其在季度周期上的优异选股能力。虽然因子 IC 衰减的更快并且其截面相关性依然较低，但要注意现在的测试均是以季度为周期，基于该因子的选股策略年换手率将不会太高。

表 1、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子 Rank IC 统计数据（2006-3-31 至 2015-9-30）

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量
SA_4S	10.27%	9.81%	-17.33%	28.10%	1.05	6.54
SA_4S 行业调整 IC	9.73%	7.80%	-8.98%	26.66%	1.25	7.79
ISNSA_4S	10.17%	6.52%	-5.49%	23.95%	1.56	9.74

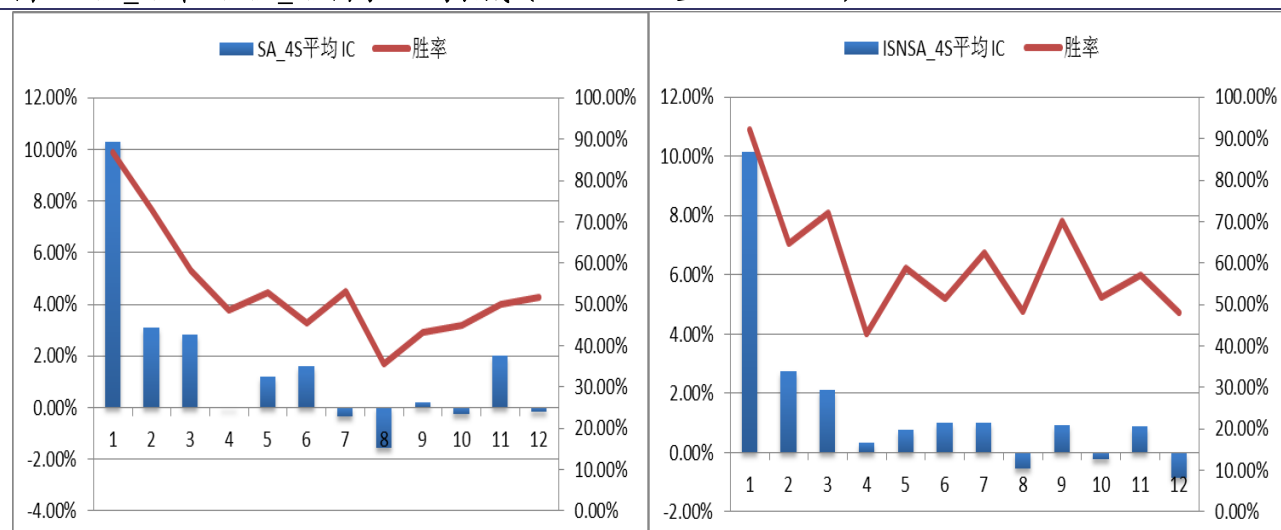
资料来源：兴业证券研究所

图 3、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子的 Rank IC (2006-3-31 至 2015-9-30)



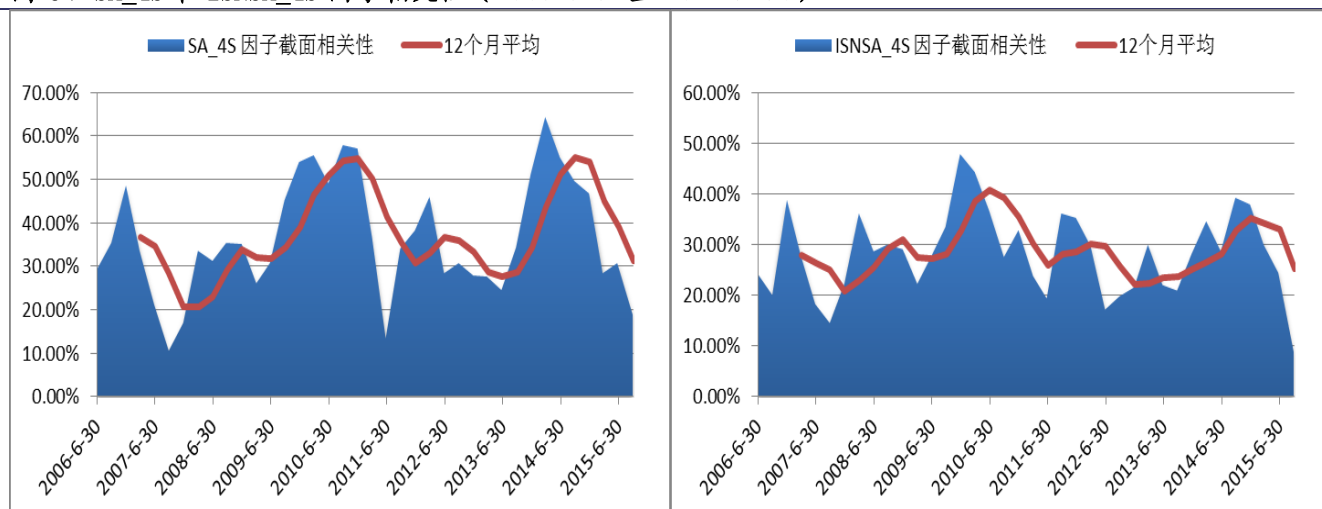
资料来源：兴业证券研究所

图 4、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子 IC 的衰减 (2006-3-31 至 2015-9-30)



资料来源：兴业证券研究所

图 5、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子相关性 (2006-3-31 至 2015-9-30)



资料来源：兴业证券研究所

我们接下来将对因子的表现进行分位数测试评价。我们的回测范围是全体 A 股，剔除当天不交易以及因子值缺失的股票；回测的时间段是 2006 年 3 月至 2015 年 9 月，每季度末调仓一次；我们在选股日当天构建十分位等权组合，以当天收盘价成交。下表给出了分位组合的表现统计量：

表 2、SA-4S 因子十分位组合表现统计（2006-3-31 至 2015-9-30）

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	双边换手率
1	36.83%	48.95%	0.75	8.61%	9.05%	0.95	71.79%	150.65%
2	35.20%	47.90%	0.73	6.94%	5.05%	1.37	79.49%	170.88%
3	30.78%	44.99%	0.68	2.18%	5.09%	0.43	71.79%	174.11%
4	30.33%	47.38%	0.64	2.75%	4.31%	0.64	64.10%	176.54%
5	28.98%	45.55%	0.64	0.70%	7.75%	0.09	48.72%	177.71%
6	27.93%	47.60%	0.59	0.79%	3.90%	0.20	48.72%	177.08%
7	23.77%	46.37%	0.51	-3.15%	4.05%	-0.78	25.64%	176.75%
8	25.35%	46.30%	0.55	-2.00%	4.82%	-0.41	30.77%	174.20%
9	19.08%	46.15%	0.41	-7.24%	7.56%	-0.96	25.64%	170.77%
10	14.26%	48.22%	0.30	-10.56%	10.35%	-1.02	17.95%	150.05%
多空	18.89%	18.06%	1.05				53.85%	
市场	27.32%	46.50%	0.59					

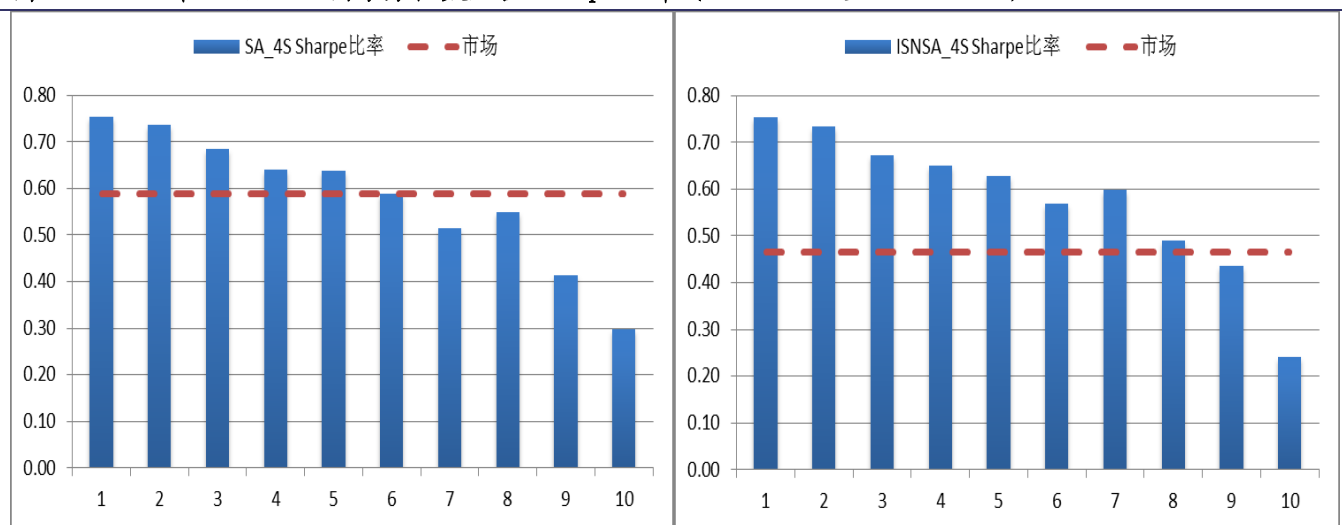
资料来源：兴业证券研究所

表 3、ISNSA-4S 因子十分位组合表现统计（2006-3-31 至 2015-9-30）

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	双边换手率
1	35.79%	47.50%	0.75	7.64%	6.37%	1.20	82.05%	154.68%
2	34.41%	46.87%	0.73	6.17%	4.53%	1.36	74.36%	173.55%
3	31.59%	46.96%	0.67	3.86%	3.20%	1.21	69.23%	176.30%
4	29.92%	46.09%	0.65	2.15%	3.17%	0.68	69.23%	178.32%
5	28.72%	45.77%	0.63	1.06%	3.67%	0.29	48.72%	178.73%
6	26.56%	46.83%	0.57	-0.30%	3.73%	-0.08	46.15%	177.84%
7	28.62%	47.81%	0.60	1.64%	3.42%	0.48	58.97%	178.71%
8	23.48%	48.05%	0.49	-2.70%	5.83%	-0.46	28.21%	176.77%
9	20.19%	46.46%	0.43	-5.83%	4.76%	-1.23	23.08%	174.04%
10	11.09%	46.19%	0.24	-13.61%	8.54%	-1.59	15.38%	161.17%
多空	22.50%	13.45%	1.67				51.28%	
市场	27.00%	46.59%	0.58					

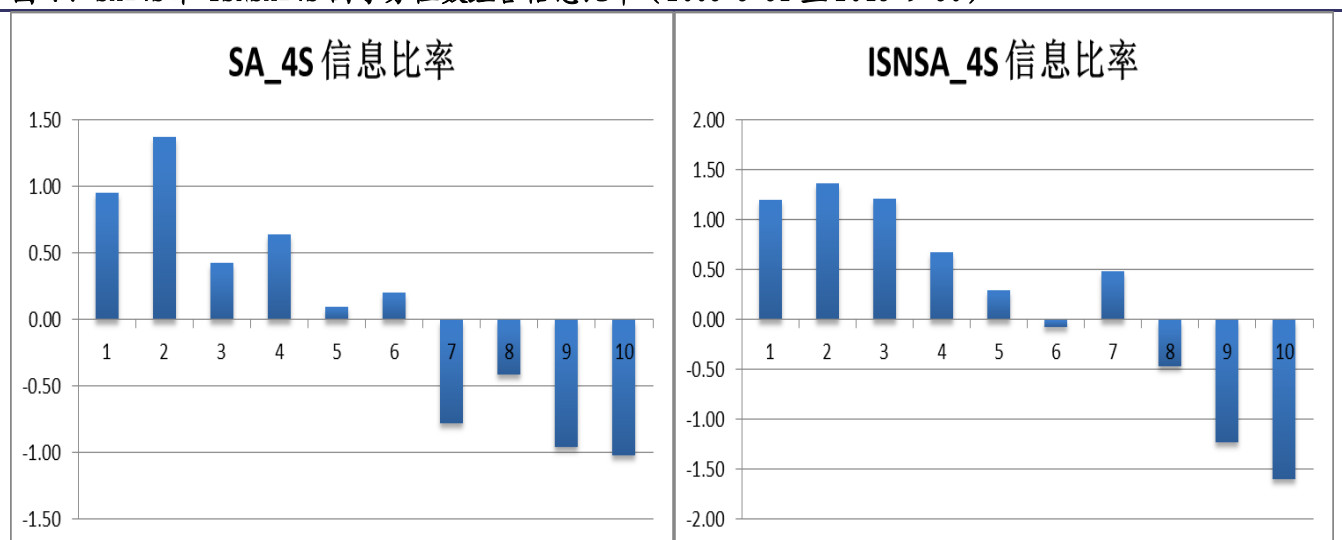
资料来源：兴业证券研究所

图 6、SA-4S 和 ISNSA-4S 因子分位数组合 Sharpe 比率（2006-3-31 至 2015-9-30）



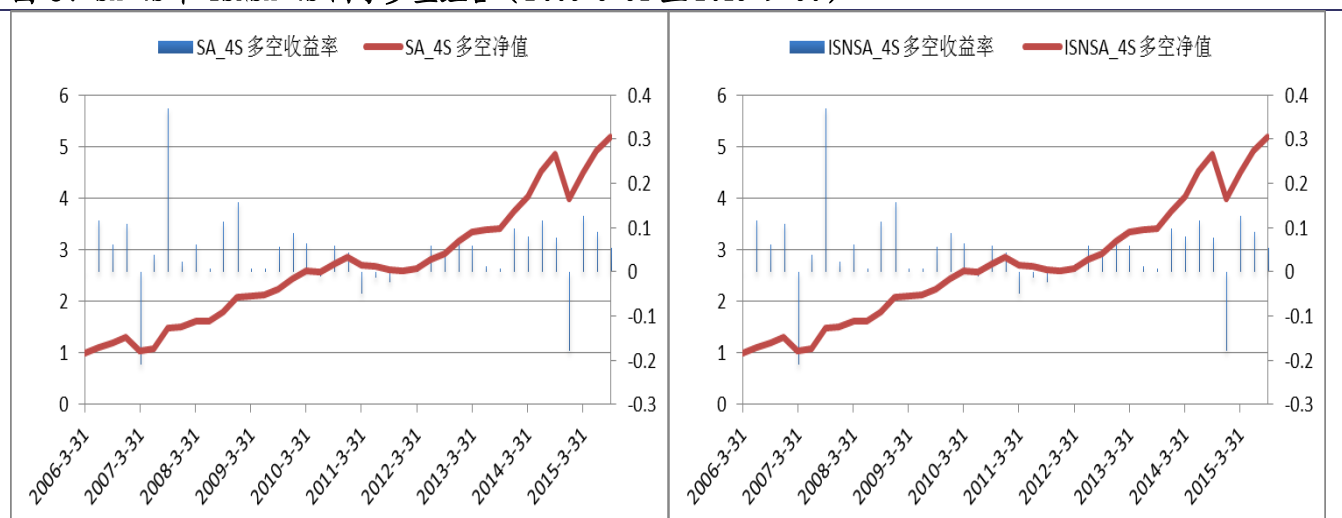
资料来源：兴业证券研究所

图 7、SA-4S 和 ISNSA-4S 因子分位数组合信息比率（2006-3-31 至 2015-9-30）



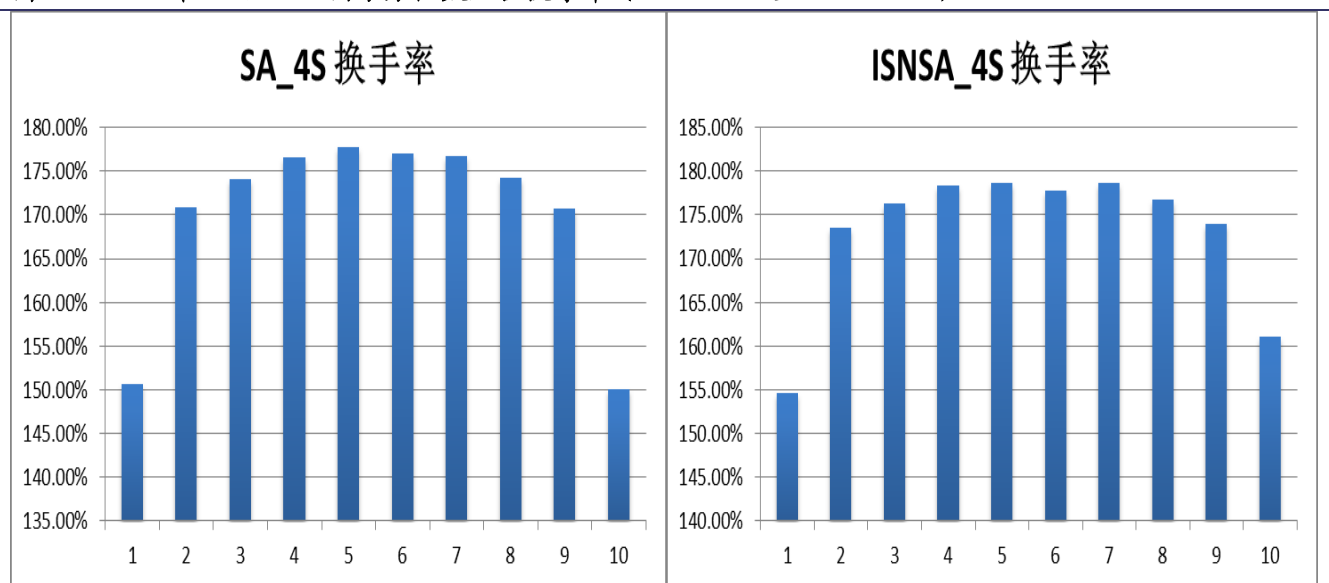
资料来源：兴业证券研究所

图 8、SA-4S 和 ISNSA-4S 因子多空组合（2006-3-31 至 2015-9-30）



资料来源：兴业证券研究所

图 9、SA_4S 和 ISNSA_4S 因子分位数组合换手率（2006-3-31 至 2015-9-30）



资料来源：兴业证券研究所

从上图可以看到，Top 和 Bottom 组合的平均双边换手率为 150%左右，虽然单次换手率依然居高不下，但一年只换四次，年均双边换手率只有 600%。

3、新思路，新算法

3.1、支持向量机

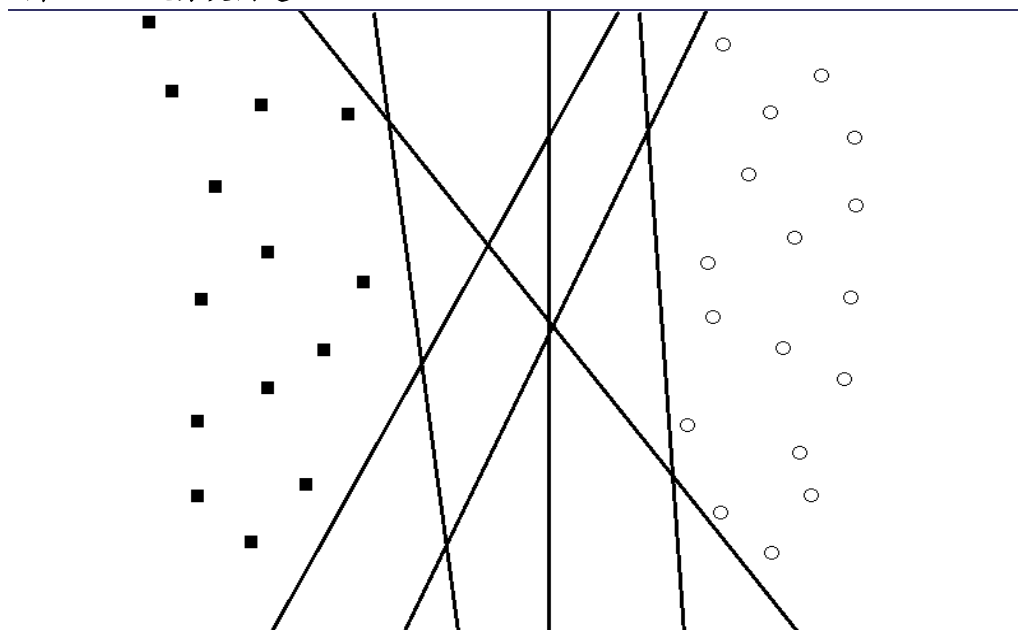
支持向量机（support vector machine, SVM）是一种备受关注的机器学习算法。该算法有坚实的统计学理论基础，在许多实际应用（例如手写识别，文本分类等）中显示了大有可为的潜力。

支持向量机算法的优点：

- 1) 对于高维数据依然有效，避免了维灾难问题；
- 2) 预测时使用部分训练集（支持向量）表示决策边界，存储空间的使用上更有效率；
- 3) 针对数据不同的非线性结构可以使用相应的核函数用于训练和预测；
- 4) 对于属性数量超过记录数量的训练样本同样有效。

考虑如下图所示的二元分类问题。图中的数据包含属于不同类的样本，分别用方块和圆圈表示。这个数据集是线性可分的，即可以找到一条直线（对于三维数据，直线变成了平面，而对于高于三维的数据，直线即是超平面），使得所有的方块位于直线的一侧，而所有的圆圈位于另一侧。当然，这里可以找到无穷多条直线均满足这个要求，但哪条直线的分类效果更好呢？

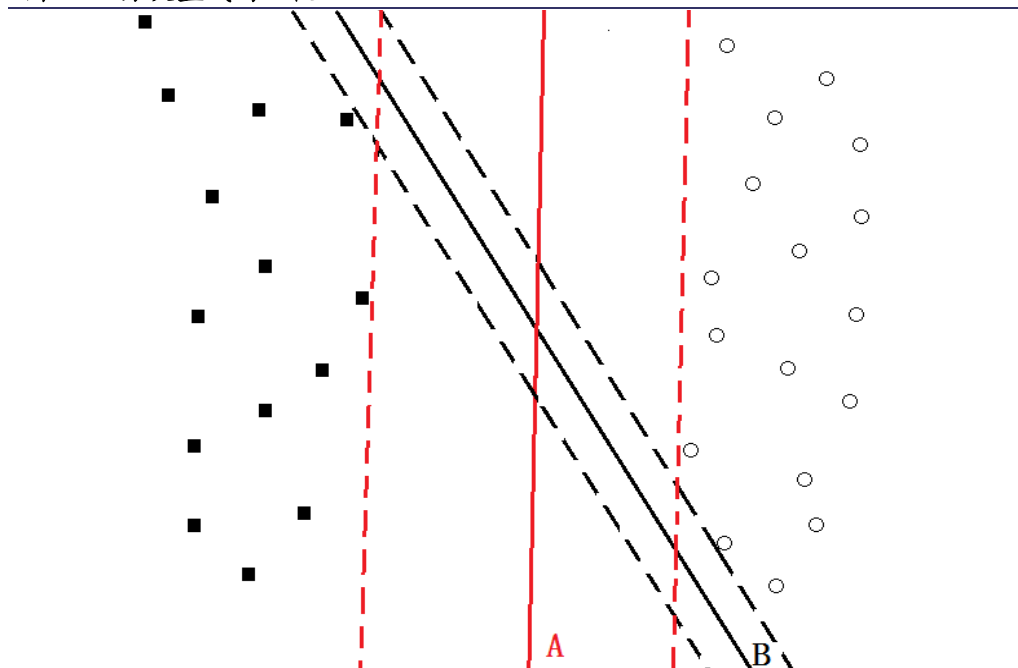
图 10、二元分类问题



来源：兴业证券研究所

我们想要找到的分类直线不仅仅要在训练样本上表现出色，更重要的是它要对未知实例预测的准确。上图中的这些分类直线里面我们更倾向于哪一条呢？这里我们考察其中的两条直线 A 和 B，如下图所示。将两条直线分别左右平行移动，碰到第一个数据点即停止，分别得到两条虚线，称这两条虚线之间的距离为分类直线的边缘。A 直线的边缘比 B 直线要大。直观上看，边缘较小的分类直线的任何轻微的扰动都可能对预测结果产生显著的影响，因而对模型的过分拟合更加敏感，对未知样本的泛化能力较差。

图 11、分类直线的比较



来源：兴业证券研究所

线性支持向量机分类器的目的就是寻找具有最大边缘的分类直线。考虑一个包含 N 个样本 M 个属性的二元分类问题，每个样本表示成一个二元组 $(\mathbf{x}_i, y_i) (i=1, 2, \dots, N)$ ，其中 $\mathbf{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{iM})^T$ ， $y_i \in \{-1, 1\}$ 。一个线性分类器即是一个超平面的方程

$$\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{x} + b = 0$$

其中， $\mathbf{w}$ 和 b 是我们待求解的模型参数。

最大化分类直线的边缘等价于最小化下面的目标函数：

$$f(\mathbf{w}) = \frac{\|\mathbf{w}\|^2}{2}$$

对于线性可分的数据集，我们可以将上述问题表达为如下的最优化问题：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b} f(\mathbf{w}) &= \frac{\|\mathbf{w}\|^2}{2} \\ \text{s.t. } y_i \cdot (\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{x}_i + b) &\geq 1, \quad i=1, 2, \dots, N \end{aligned}$$

对于线性不可分的问题，该最优化问题中的约束条件无法全部满足。这里通过引入松弛变量 ξ_i ，并惩罚分类错误的样本点来改造优化问题。

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b, \xi} f(\mathbf{w}) &= \frac{\|\mathbf{w}\|^2}{2} + C \left(\sum_{i=1}^N \xi_i \right) \\ \text{s.t. } y_i \cdot (\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{x}_i + b) &\geq 1 - \xi_i, \quad i=1, 2, \dots, N \\ \xi_i &> 0, \quad i=1, 2, \dots, N \end{aligned}$$

3.2、算法原理

为应用支持向量机算法，我们将选股模型化归为一个二元分类问题。同 AdaBoost 算法中的做法一样，根据下期股票收益的大小，我们将股票池划分为两类：强势股（标识为+1）和弱势股（标识为-1）。强势股是下期股票收益居前的股票，而弱势股即是收益落后的股票。我们将要构建的分类器就是要区分某只股票属于强势股还是弱势股。

为了保证模型的一贯性，分类器的输入还是我们《聪明的 Alpha，机器觉醒！》报告中选中的 33 个传统因子的当期因子值，而输出是每只股票的信心分数，它用于衡量该股票属于强势股的程度。一般来说，该分数大于 0 表示其更可能属于强势股，且值越大入选的可能性越高；而小于 0 则意味着其倾向于被划分为弱势股。

● 训练样本集

首先我们要准备训练样本集作为构建分类器的基础。同 AdaBoost 算法一样，这里我们依然要对因子数据进行正规化。

首先，我们对横截面上因子值取序，并除以总的股票数，使得所有因子的值都划归到 $(0,1]$ 之间，然后对因子值作用标准正态分布函数的逆函数，将因子值的分布变换成标准正态分布。

接下来，对于收益率数据我们做跟以往相同的处理。我们将下期股票收益率从大到小排列，取前 30% 的股票作为强势股，后 30% 作为弱势股，中间的股票视作噪声弃之不用。强势股我们标记为 +1，弱势股我们标记为 -1。这样每个样本点可以记作 $(\mathbf{x}, y)$ ，其中 $\mathbf{x} = (x_1, K, x_M)$ 是股票在各个因子上正规化的暴露， $y = \pm 1$ 。

我们用过去 12 个月月底的面板数据来构建训练样本。

● 线性支持向量机分类器

现在，我们已经将选股问题转化成了二元分类问题的表达形式。通过求解第一节中给出的最优化问题：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b, \xi} f(\mathbf{w}) &= \frac{\|\mathbf{w}\|^2}{2} + C \left(\sum_{i=1}^N \xi_i \right) \\ \text{s.t. } y_i \cdot (\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{x}_i + b) &\geq 1 - \xi_i, \quad i = 1, 2, K, N \\ \xi_i &> 0, \quad i = 1, 2, K, N \end{aligned}$$

我们得到了分类超平面方程： $\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{x} + b = 0$ 。代入股票的正规化因子值，如果方程左边大于 0，则该股票更倾向于被分为强势股，如果小于 0，则被认为是弱势股。

● 信心分数

线性支持向量分类器只是简单的将股票分成强势股和弱势股，不能直接用于选股。最后，我们还需要将该分类问题的答案转化成 Alpha 因子值。这里我们用样本点到分类超平面的符号距离 $\frac{\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{x} + b}{\|\mathbf{w}\|}$ 定义为我们新的 Smart Alpha 因子：

LSVM-12M。该距离值为正，越大表明样本点离分类超平面越远，其属于强势股的可能性越大，反之该距离值为负，说明该样本点可能属于弱势股，且距离大可能性也越大。

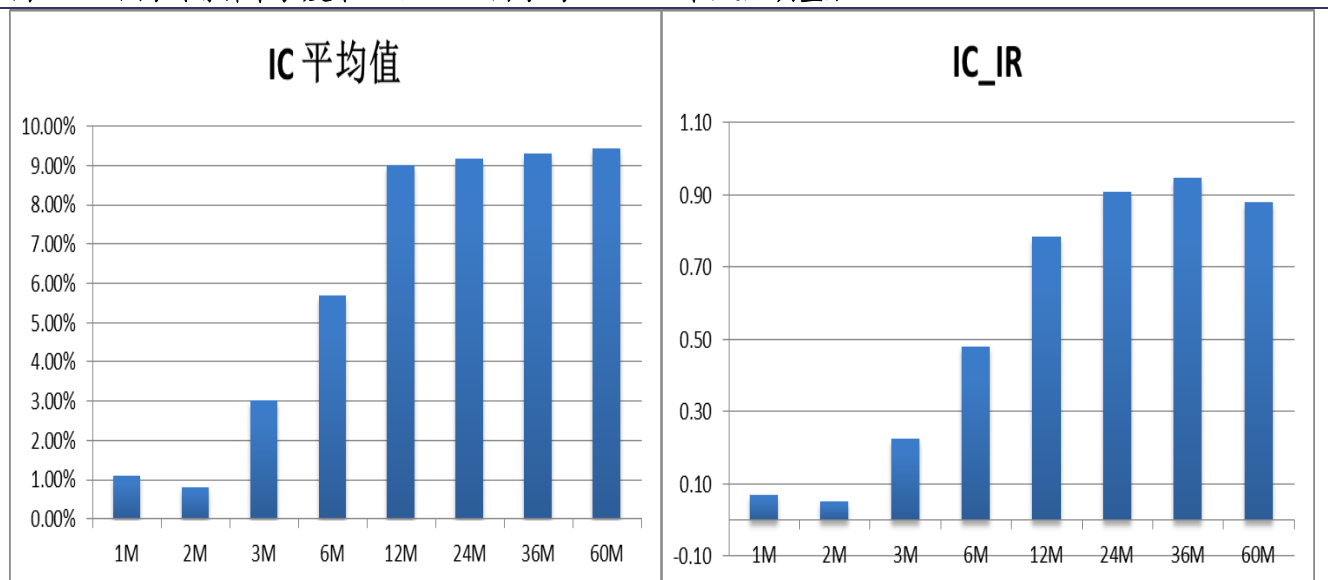
在我们第二篇聪明的 Alpha 系列报告《聪明的 Alpha，重装上阵！》中，我们对 AdaBoost 模型进行了多方面的改进，其中最有效的改进为行业、市值中性化。这里，对于支持向量机算法，我们依然可以采用中性化的数据来训练，从而得到行业、市值中性化的 Smart Alpha 因子，我们称之为：ISNLSVM-12M。

3.3、模型关于参数的敏感性

对于支持向量机模型，我们同样需要测试模型关于参数的敏感性。线性分类

模型最重要的一个参数即是训练样本的长度。下面两幅图展示了不同训练样本长度下 LSVM-12M 因子的 Rank IC 和风险调整后 IC 的表现。我们发现，模型的表现随着训练样本长度的增加逐渐提高，但在 12 个月的训练长度以后边际改善逐渐减弱，最终稳定在某个水平。这也是我们最终选择了 12 个月作为模型训练样本长度的原因。

图 12、不同训练样本长度下 LSVM-12M 因子的 Rank IC 和风险调整后 IC



资料来源：兴业证券研究所

3.4、线性模型因子测试

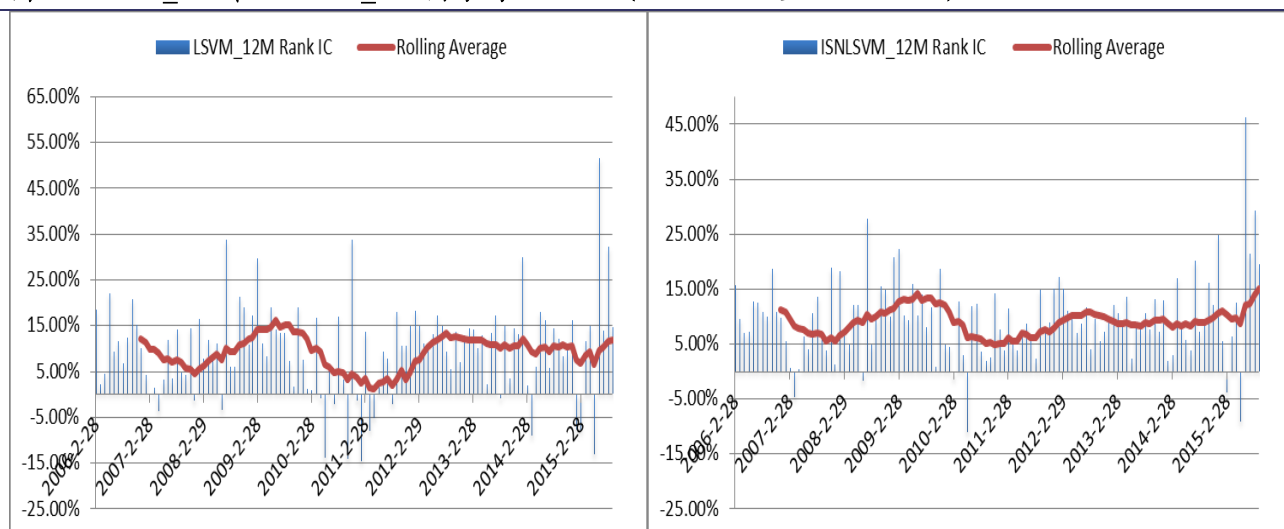
对于前面生成的 LSVM-12M 因子和 ISNLSVM-12M 因子，下面是其 Rank IC 的测试结果。其中，LSVM-12M 因子的 IC 平均值达到了 9.57%，而 ISNLSVM-12M 因子在保持了 IC 平均值的同时显著的降低了波动性，其风险调整的 IC 高达 1.28，实现了 LSVM-12M 因子行业调整的 IC 表现。同前两篇报告中的 SA-12M 和 ISNSA-12M 因子表现相比，仅仅是略有逊色。我们认为其主要原因是我们采用了线性分类器来构造模型，但很多因子的收益模式呈现非线性的特征，线性模型很难利用这些因子，从而选股表现上会有所降低。但是，支持向量机算法的挖掘空间还是很广阔的，对于非线性特征的捕捉我们将在下面几个章节展开。

表 4、LSVM_12M 和 ISNLSVM_12M 因子 Rank IC 统计数据 (2006-1-25 至 2015-9-30)

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量
LSVM_12M	9.57%	10.19%	-14.74%	51.42%	0.94	10.15
LSVM_12M 行业调整 IC	9.68%	7.95%	-10.67%	48.80%	1.22	13.17
ISNLSVM_12M	9.57%	7.47%	-11.10%	46.17%	1.28	13.86

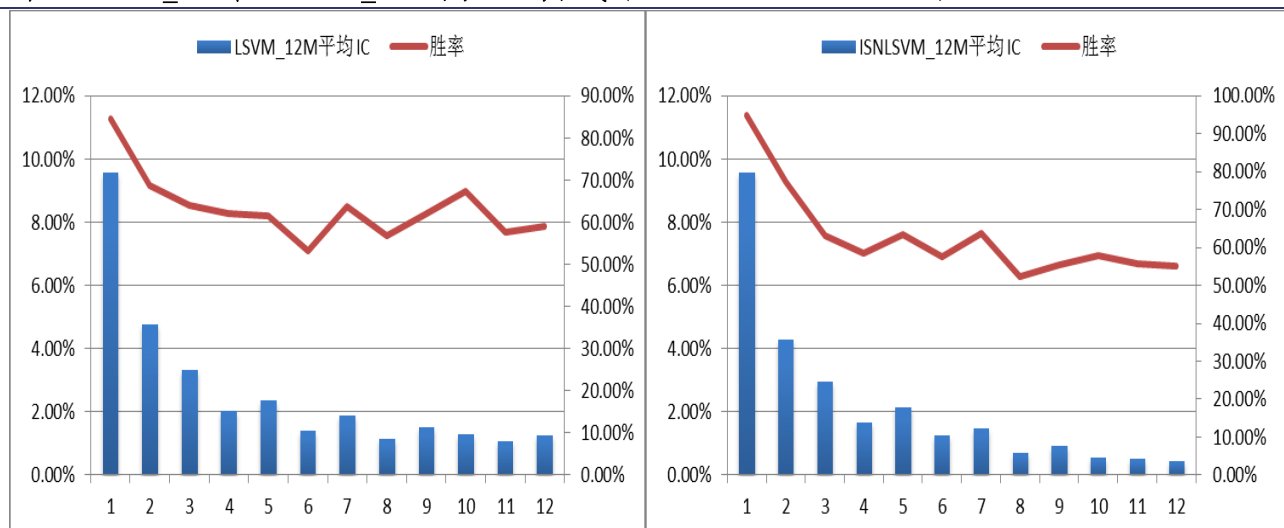
资料来源：兴业证券研究所

图 13、LSVM_12M 和 ISNLSVM_12M 因子的 Rank IC (2006-1-25 至 2015-9-30)



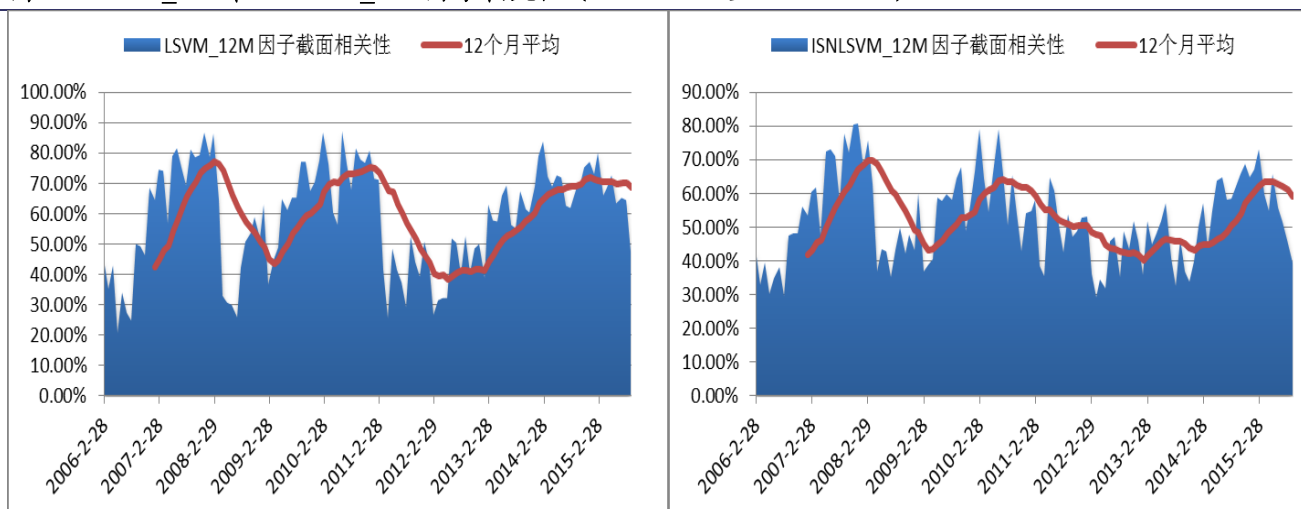
资料来源：兴业证券研究所

图 14、LSVM_12M 和 ISNLSVM_12M 因子 IC 的衰减 (2006-1-25 至 2015-9-30)



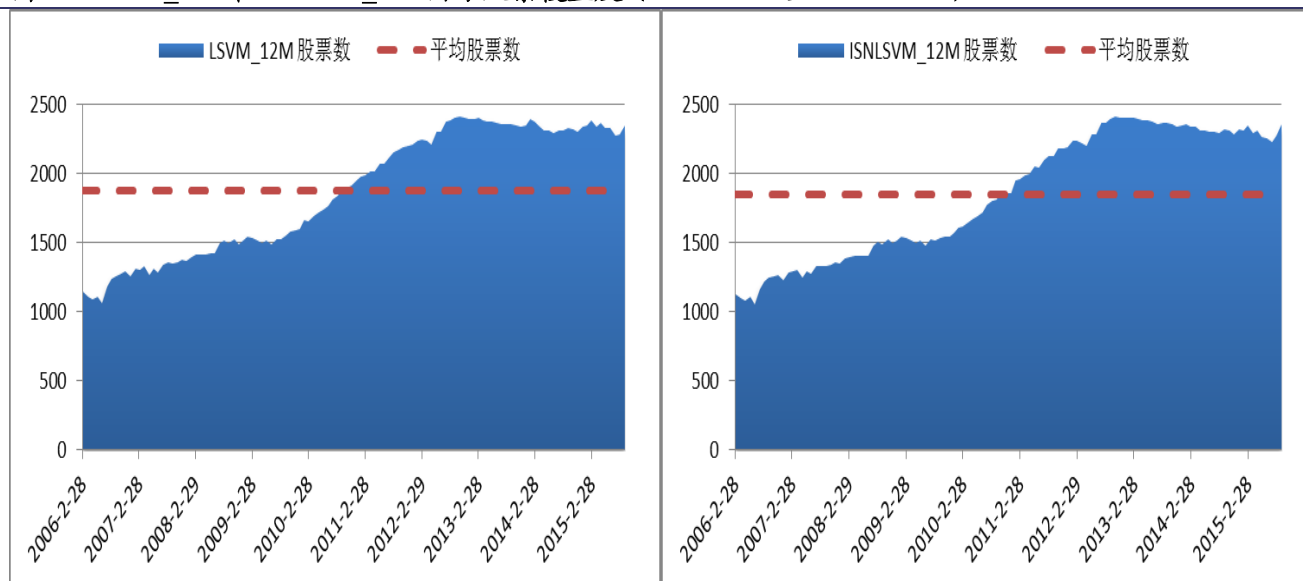
资料来源：兴业证券研究所

图 15、LSVM_12M 和 ISNLSVM_12M 因子相关性 (2006-1-25 至 2015-9-30)



资料来源：兴业证券研究所

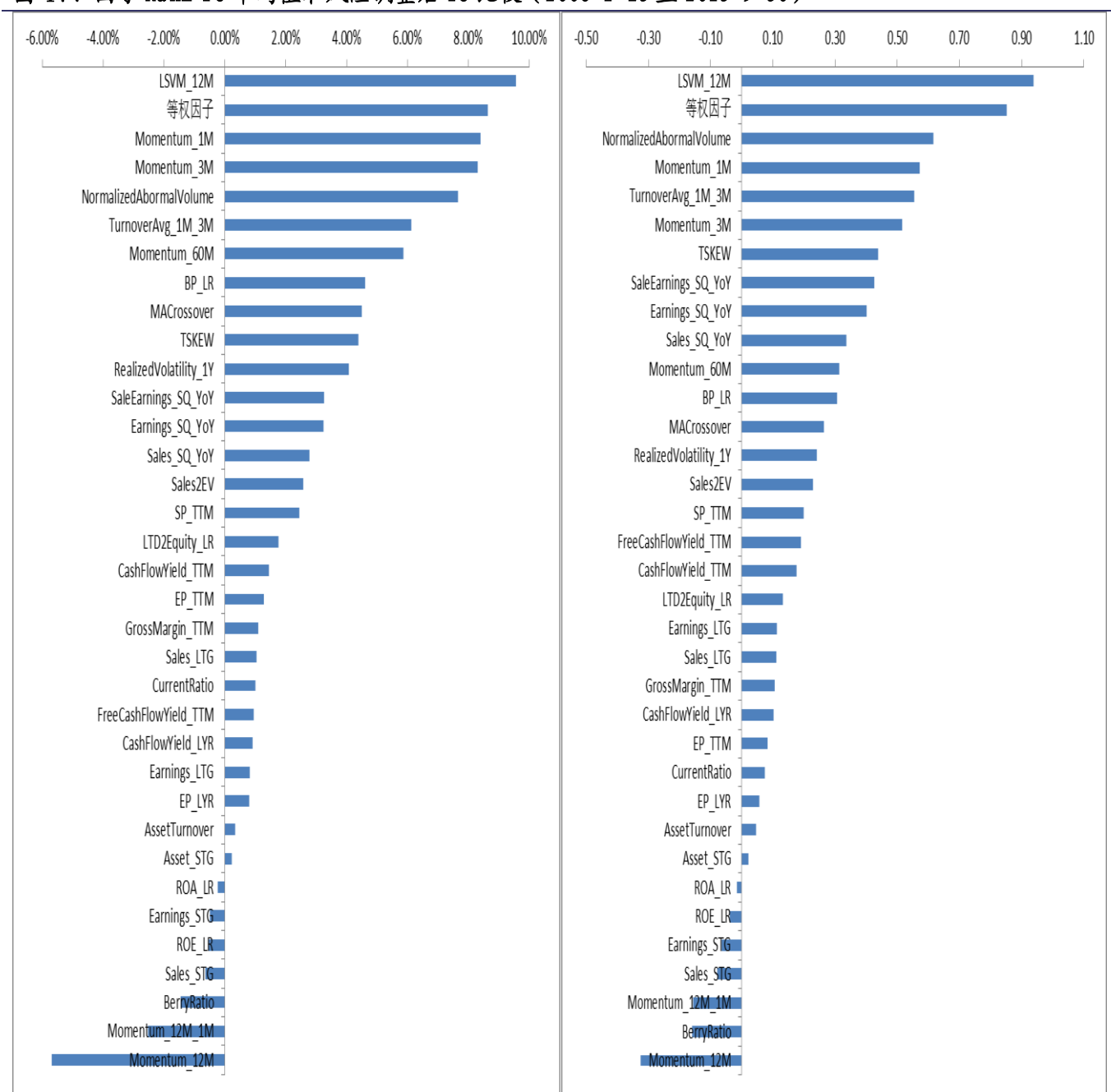
图 16、LSVM_12M 和 ISNLSVM_12M 因子股票覆盖度 (2006-1-25 至 2015-9-30)



资料来源：兴业证券研究所

为了显示支持向量机模型对传统因子的提升效果,我们对比了 LSVM_12M 因子和用于训练样本的 33 个因子的比较结果。如下面两幅图所示。其中**等权因子**是将 33 个因子先按大类等权相加而后大类因子再等权相加生成的因子。不管从 Rank IC 还是风险调整的 IC 来看, LSVM_12M 因子都当仁不让的位居第一, 其次是等权因子。尤其从风险调整的角度看 LSVM_12M 因子的表现远远超过传统因子, 这说明, 虽然某些单因子平均来看表现出较强的选股能力, 但往往波动较大, 而多因子模型的一个优势就是利用分散化效应有效地降低波动率。从风险调整的 IC 来看, LSVM_12M 因子的稳定性很好, 大大提高了传统因子的效果。

图 17、因子 Rank IC 平均值和风险调整后 IC 比较（2006-1-25 至 2015-9-30）



资料来源：兴业证券研究所

利用前面定义的 LSVM-12M 和 ISNLSVM-12M 因子,我们接下来将对因子的表现进行分位数测试评价。我们的回测范围是全体 A 股,剔除当天不交易以及因子值缺失的股票;回测的时间段是 2006 年 1 月至 2015 年 9 月,每月底调仓一次;我们在选股日当天构建十分位等权组合,以当天收盘价成交。下表给出了分位组合的表现统计量:

表 5、LSVM-12M 因子十分位数组表现统计（2006-1-25 至 2015-9-30）

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	双边换手率
1	44.05%	37.72%	1.17	11.13%	8.97%	1.24	71.79%	116.98%
2	39.41%	38.10%	1.03	7.87%	5.74%	1.37	74.36%	157.30%
3	38.58%	38.28%	1.01	7.24%	6.41%	1.13	70.94%	167.12%
4	36.61%	38.81%	0.94	5.96%	4.51%	1.32	65.81%	169.60%
5	37.08%	42.70%	0.87	7.06%	11.88%	0.59	54.70%	171.02%
6	27.50%	39.78%	0.69	-0.83%	4.10%	-0.20	45.30%	170.12%
7	24.09%	39.34%	0.61	-3.65%	3.88%	-0.94	37.61%	169.56%
8	20.76%	39.16%	0.53	-6.33%	4.86%	-1.30	37.61%	165.43%
9	14.17%	39.55%	0.36	-11.47%	5.90%	-1.94	21.37%	156.81%
10	8.60%	40.09%	0.21	-15.81%	8.30%	-1.91	26.50%	120.42%
多空	30.20%	14.84%	2.03				48.72%	
市场	28.90%	38.77%	0.75					

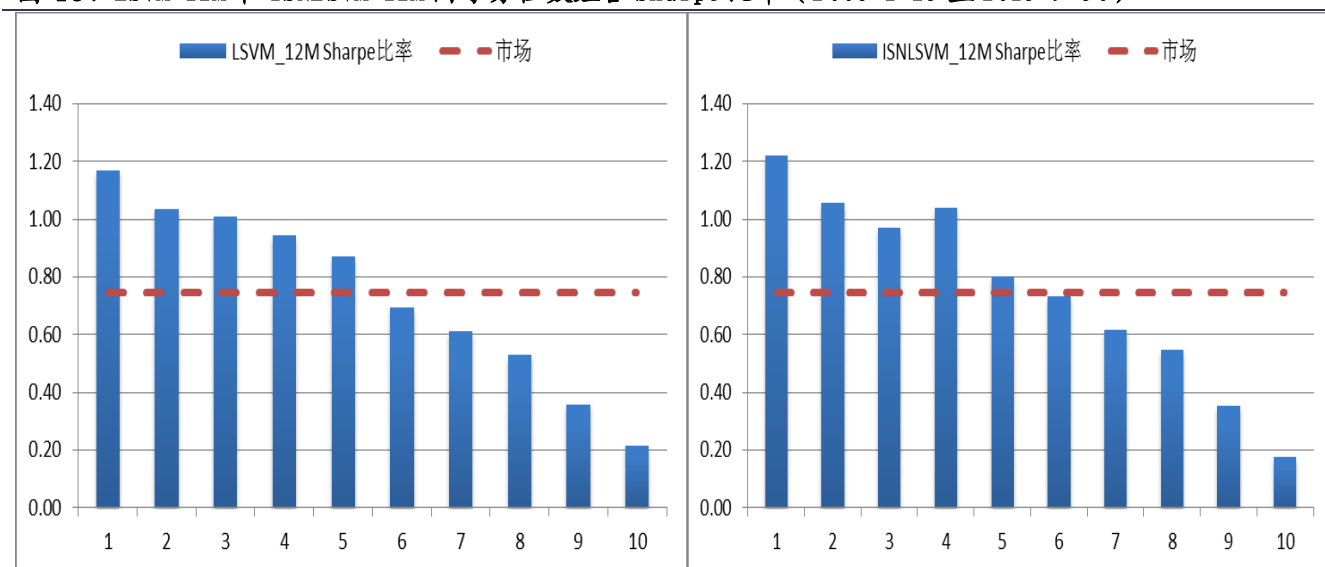
资料来源：兴业证券研究所

表 6、ISNLSVM-12M 因子十分位数组表现统计（2006-1-25 至 2015-9-30）

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	双边换手率
1	41.02%	38.04%	1.08	10.17%	6.25%	1.63	70.94%	128.96%
2	40.46%	37.45%	1.08	9.52%	5.04%	1.89	77.78%	159.66%
3	36.39%	38.90%	0.94	6.87%	4.02%	1.71	69.23%	168.17%
4	36.04%	38.27%	0.94	6.34%	3.47%	1.83	65.81%	172.67%
5	32.10%	39.21%	0.82	3.57%	3.33%	1.07	57.26%	172.71%
6	26.97%	39.11%	0.69	-0.54%	3.76%	-0.14	41.88%	172.96%
7	22.52%	39.44%	0.57	-3.91%	3.78%	-1.03	36.75%	172.86%
8	20.79%	39.03%	0.53	-5.48%	3.70%	-1.48	34.19%	168.57%
9	16.34%	40.02%	0.41	-8.70%	5.15%	-1.69	26.50%	160.46%
10	7.68%	39.33%	0.20	-15.88%	6.56%	-2.42	21.37%	123.97%
多空	29.74%	10.68%	2.78				42.74%	
市场	27.77%	38.61%	0.72					

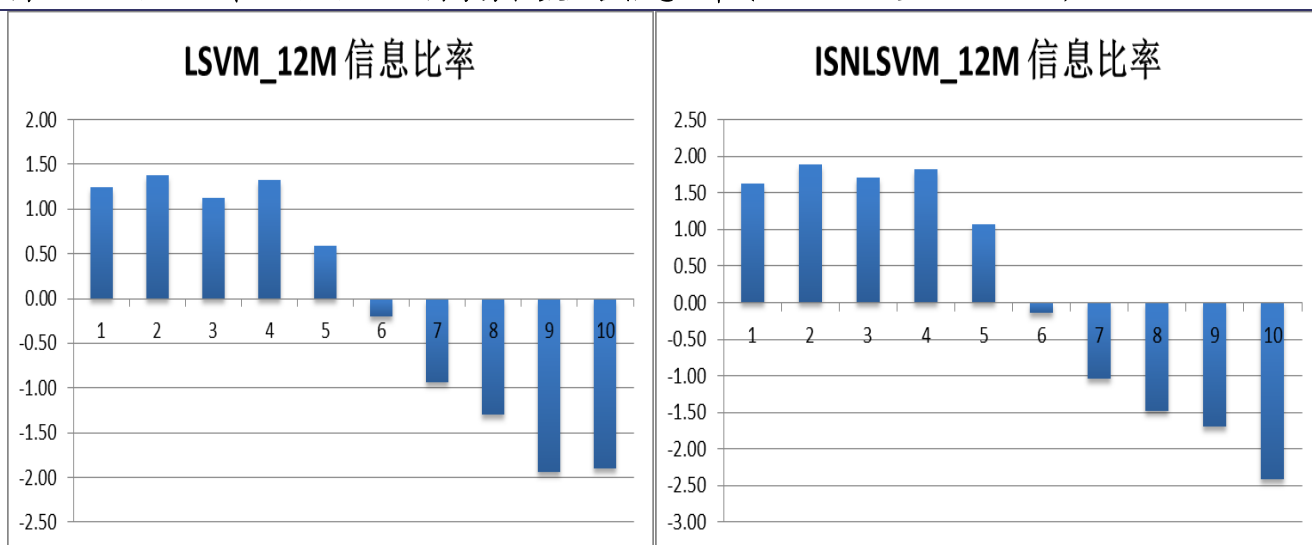
资料来源：兴业证券研究所

图 18、LSVM-12M 和 ISNLSVM-12M 因子分位数组 Sharpe 比率（2006-1-25 至 2015-9-30）



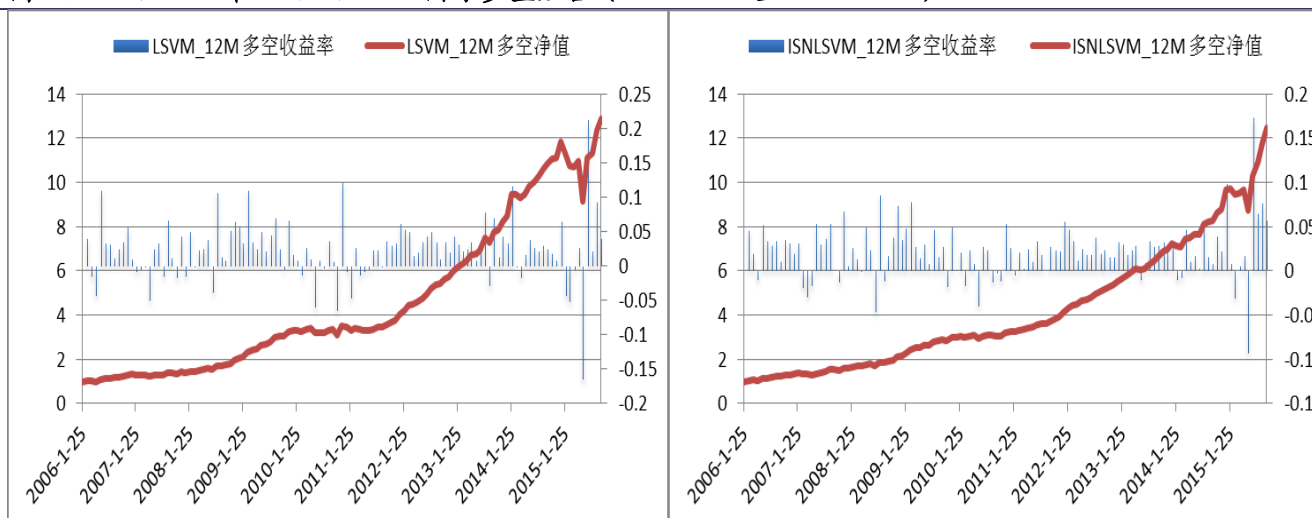
资料来源：兴业证券研究所

图 19、LSVM-12M 和 ISNLSVM-12M 因子分位数组合信息比率 (2006-1-25 至 2015-9-30)



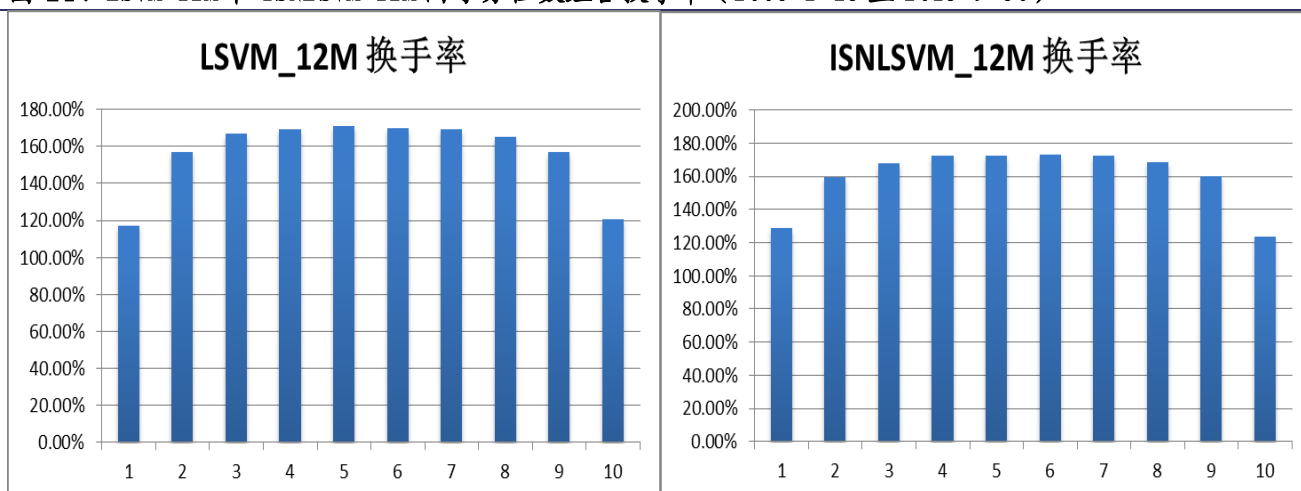
资料来源：兴业证券研究所

图 20、LSVM-12M 和 ISNLSVM-12M 因子多空组合 (2006-1-25 至 2015-9-30)



资料来源：兴业证券研究所

图 21、LSVM-12M 和 ISNLSVM-12M 因子分位数组合换手率 (2006-1-25 至 2015-9-30)



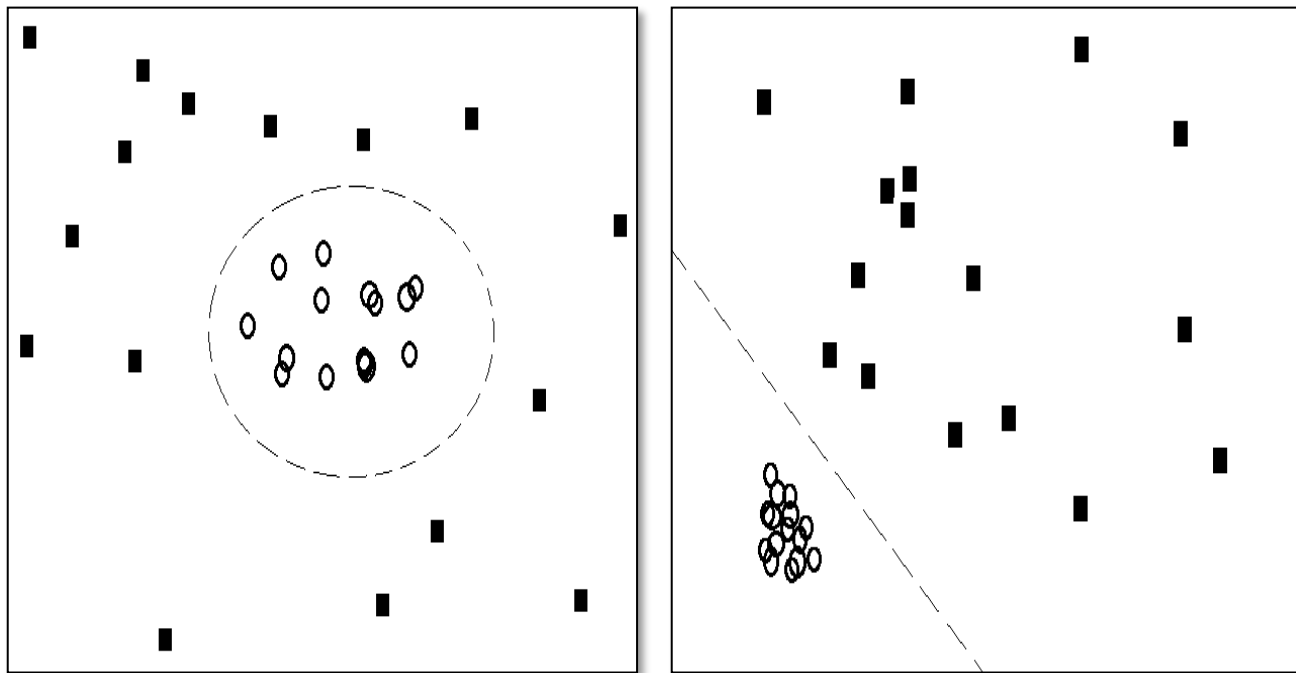
资料来源：兴业证券研究所

3.6、非线性支持向量机

在 3.4 节中我们提到线性支持向量机模型对于收益模式非线性单调的因子效果可能不好，这一节我们引入非线性支持向量机模型来增加对该类因子的支持。

支持向量机通过引入核函数 $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \phi(\mathbf{x}_i)^T \cdot \phi(\mathbf{x}_j)$ 将数据从原先的坐标空间 $\mathbf{x}$ 变换到新的坐标空间 $\phi(\mathbf{x})$ 中，从而可以在变换后的坐标空间中使用线性的支持向量机算法来划分样本。如下图所示，左图是原先的样本数据，很显然，这不适合进行线性划分。通过引入核函数将原有数据变换到右图显示的坐标空间中，从而使得该空间下数据可以进行线性划分。

图 22、核函数与坐标变换



资料来源：兴业证券研究所

数学上该问题可以表述为下面的最优化问题：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b, \xi} f(\mathbf{w}) &= \frac{\|\mathbf{w}\|^2}{2} + C \left(\sum_{i=1}^N \xi_i \right) \\ \text{s.t. } y_i \cdot (\mathbf{w}^T \cdot \phi(\mathbf{x}_i) + b) &\geq 1 - \xi_i, \quad i=1, 2, \dots, N \\ \xi_i &> 0, \quad i=1, 2, \dots, N \end{aligned}$$

这里我们使用较为常用的 RBF (radial basis function) 核函数

$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = e^{-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2}$ 来构建非线性支持向量机模型，并将该模型产

生的 Smart Alpha 因子定义为 RSVM-12M 因子，其行业、市值中性化后的因子称为

ISNRSVM_12M。下面我们来看一下非线性的模型表现是否有明显的提高。

3.7、非线性模型因子测试

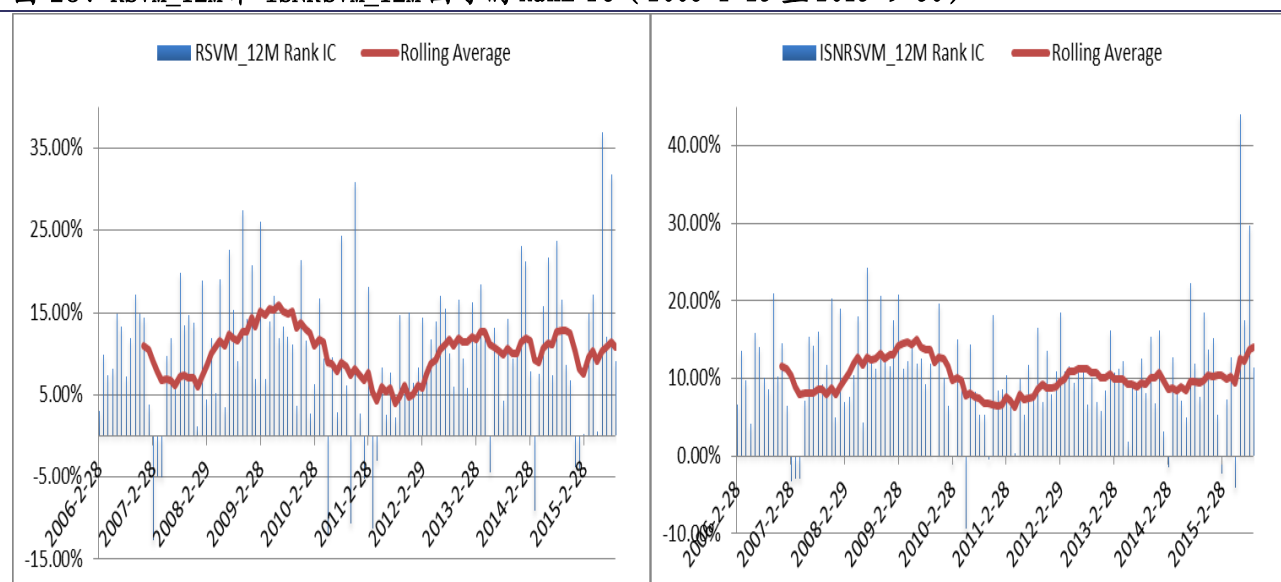
对于上一节生成的 RSVM_12M 因子和 ISNRSVM_12M 因子，下面是其 Rank IC 的测试结果。其中，RSVM_12M 因子的 IC 平均值达到了 10.21%，风险调整的 IC 达到了 1.14，相较于线性模型有了较大的提高，而 ISNRSVM_12M 因子在保持了 IC 平均值的同时显著的降低了波动性，其风险调整的 IC 高达 1.48，同时也实现了 RSVM_12M 因子行业调整的 IC 表现。另外，相比于我们聪明的 Alpha 系列第一篇和第二篇构建的 SA_12M 和行业市值中性化的 ISNSA_12M 因子，该模型也实现了超越。

表 7、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子 Rank IC 统计数据 (2006-1-25 至 2015-9-30)

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量
RSVM_12M	10.21%	8.98%	-12.76%	36.92%	1.14	12.29
RSVM_12M 行业调整 IC	10.29%	7.19%	-12.32%	35.87%	1.43	15.47
ISNRSVM_12M	10.43%	7.04%	-9.50%	43.97%	1.48	16.03
SA_12M	9.30%	9.28%	-12.41%	37.13%	1.00	10.84
ISNSA_12M	9.54%	6.81%	-9.66%	40.28%	1.40	15.15

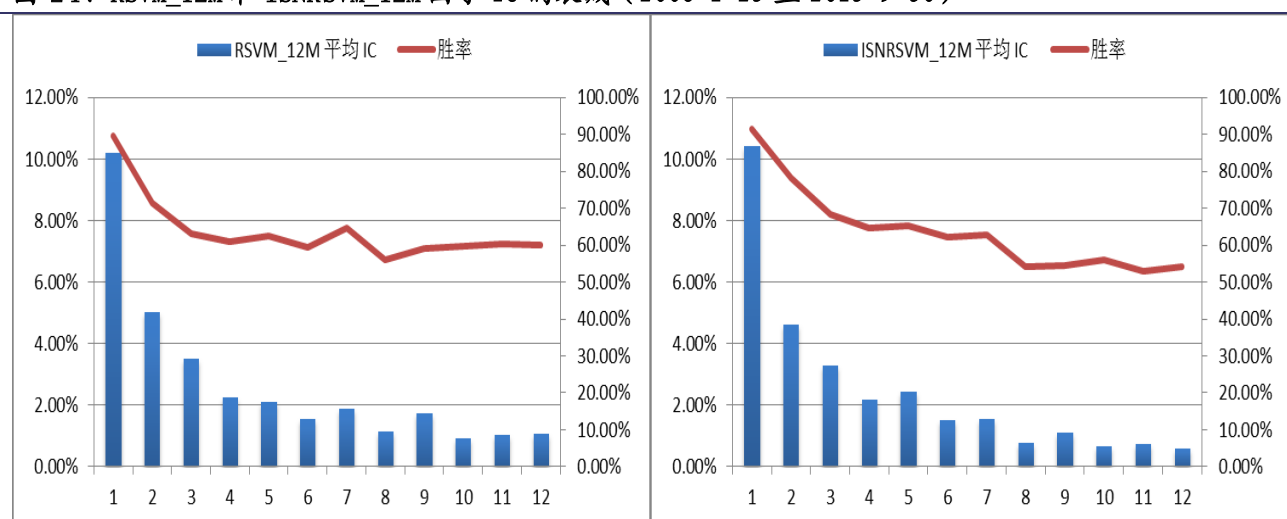
资料来源：兴业证券研究所

图 23、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子的 Rank IC (2006-1-25 至 2015-9-30)



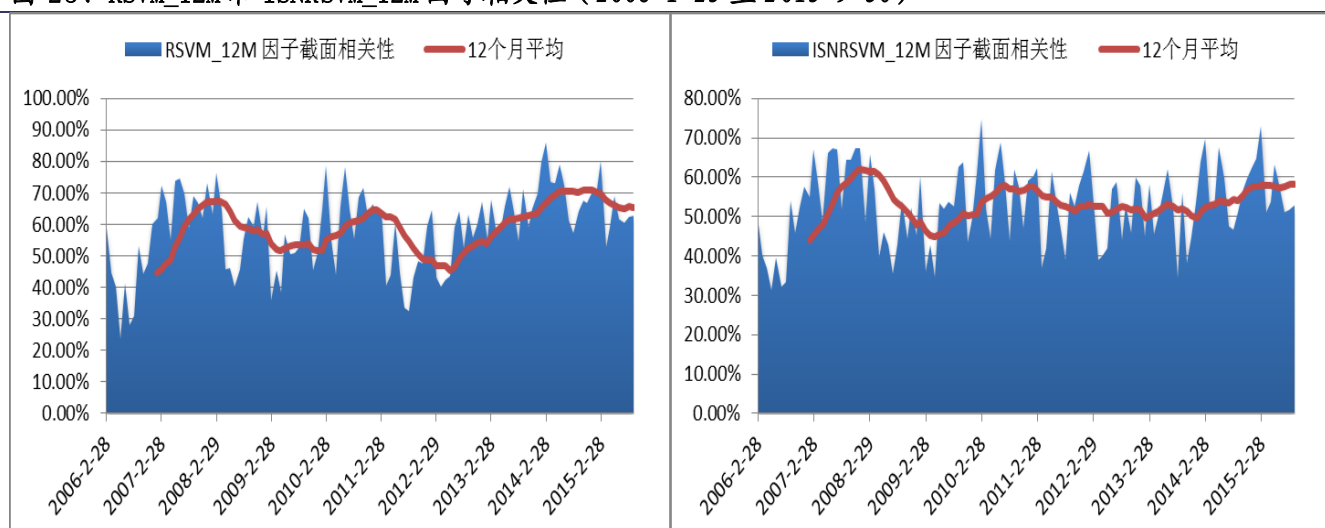
资料来源：兴业证券研究所

图 24、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子 IC 的衰减 (2006-1-25 至 2015-9-30)



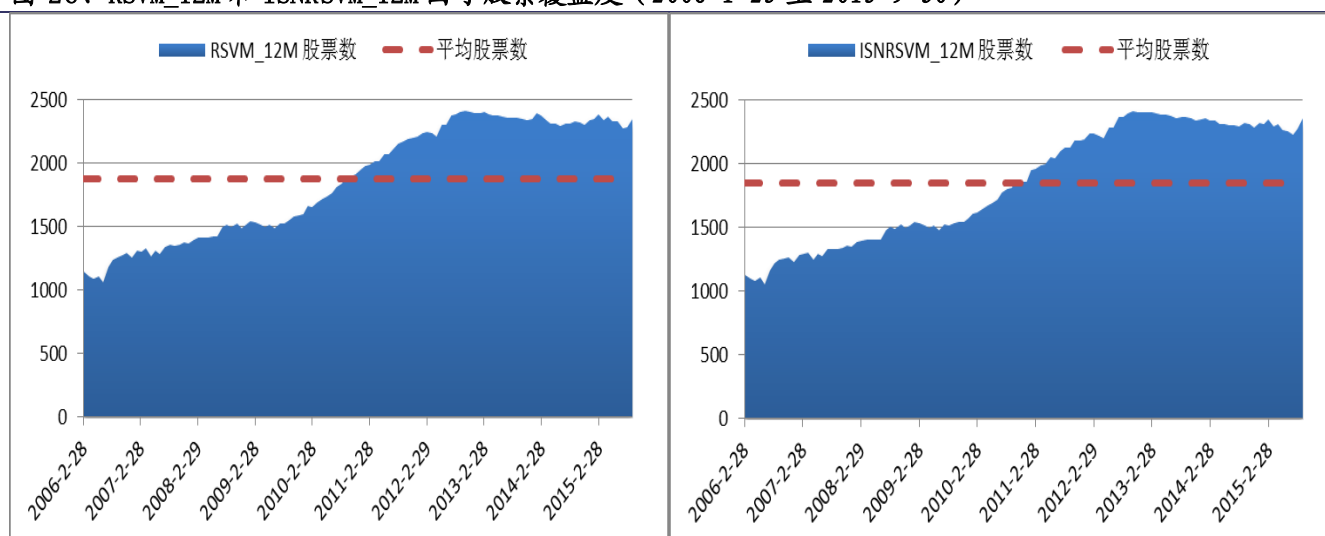
资料来源：兴业证券研究所

图 25、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子相关性 (2006-1-25 至 2015-9-30)



资料来源：兴业证券研究所

图 26、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子股票覆盖度 (2006-1-25 至 2015-9-30)



资料来源：兴业证券研究所

利用前面定义的 RSVM-12M 和 ISNRSVM-12M 因子,我们接下来将对因子的表现进行分位数测试评价。我们的回测范围是全体 A 股,剔除当天不交易以及因子值缺失的股票;回测的时间段是 2006 年 1 月至 2015 年 9 月,每月底调仓一次;我们在选股日当天构建十分位等权组合,以当天收盘价成交。下表给出了分位组合的表现统计量:

表 8、RSVM-12M 因子十分位数组合表现统计 (2006-1-25 至 2015-9-30)

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	双边换手率
1	46.27%	37.98%	1.22	13.10%	7.26%	1.81	79.49%	123.19%
2	40.13%	38.05%	1.05	8.45%	4.79%	1.76	76.07%	160.31%
3	37.19%	38.43%	0.97	6.35%	4.26%	1.49	66.67%	167.84%
4	39.43%	37.96%	1.04	7.68%	7.93%	0.97	64.10%	171.35%
5	31.25%	39.01%	0.80	1.85%	4.49%	0.41	58.97%	172.84%
6	30.56%	41.73%	0.73	1.90%	8.72%	0.22	42.74%	172.40%
7	24.32%	39.51%	0.62	-3.46%	3.73%	-0.93	32.48%	170.87%
8	21.77%	39.82%	0.55	-5.32%	4.31%	-1.24	34.19%	167.53%
9	13.76%	39.24%	0.35	-11.80%	4.80%	-2.46	21.37%	157.95%
10	7.11%	40.40%	0.18	-16.81%	7.20%	-2.33	22.22%	119.75%
多空	34.33%	12.59%	2.73				48.72%	
市场	28.90%	38.77%	0.75					

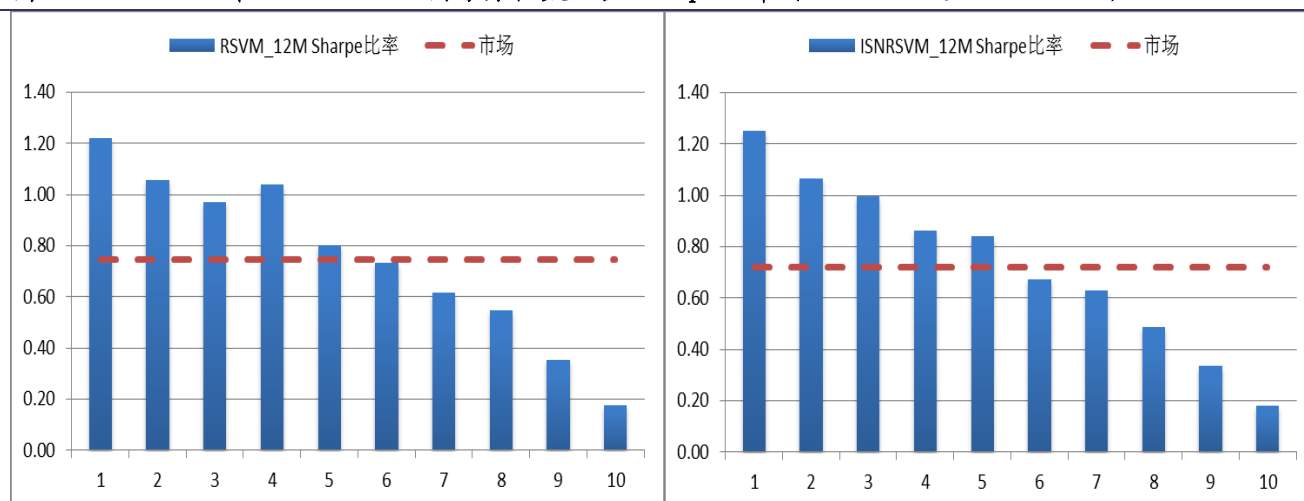
资料来源: 兴业证券研究所

表 9、ISNRSVM-12M 因子十分位数组合表现统计 (2006-1-25 至 2015-9-30)

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	双边换手率
1	47.00%	37.63%	1.25	14.71%	5.33%	2.76	82.05%	129.60%
2	40.56%	38.12%	1.06	9.87%	4.58%	2.15	78.63%	163.61%
3	37.89%	37.99%	1.00	7.71%	4.62%	1.67	72.65%	170.57%
4	32.91%	38.20%	0.86	3.86%	2.95%	1.31	62.39%	173.29%
5	32.56%	38.73%	0.84	3.80%	3.03%	1.25	64.10%	174.48%
6	26.35%	39.14%	0.67	-1.00%	3.77%	-0.27	46.15%	175.17%
7	24.25%	38.65%	0.63	-2.85%	2.86%	-1.00	41.03%	173.58%
8	19.18%	39.29%	0.49	-6.63%	3.65%	-1.82	25.64%	169.76%
9	13.47%	40.10%	0.34	-10.92%	4.71%	-2.32	20.51%	162.86%
10	7.28%	40.59%	0.18	-15.79%	6.64%	-2.38	19.66%	130.15%
多空	34.79%	10.71%	3.25				45.30%	
市场	27.77%	38.61%	0.72					

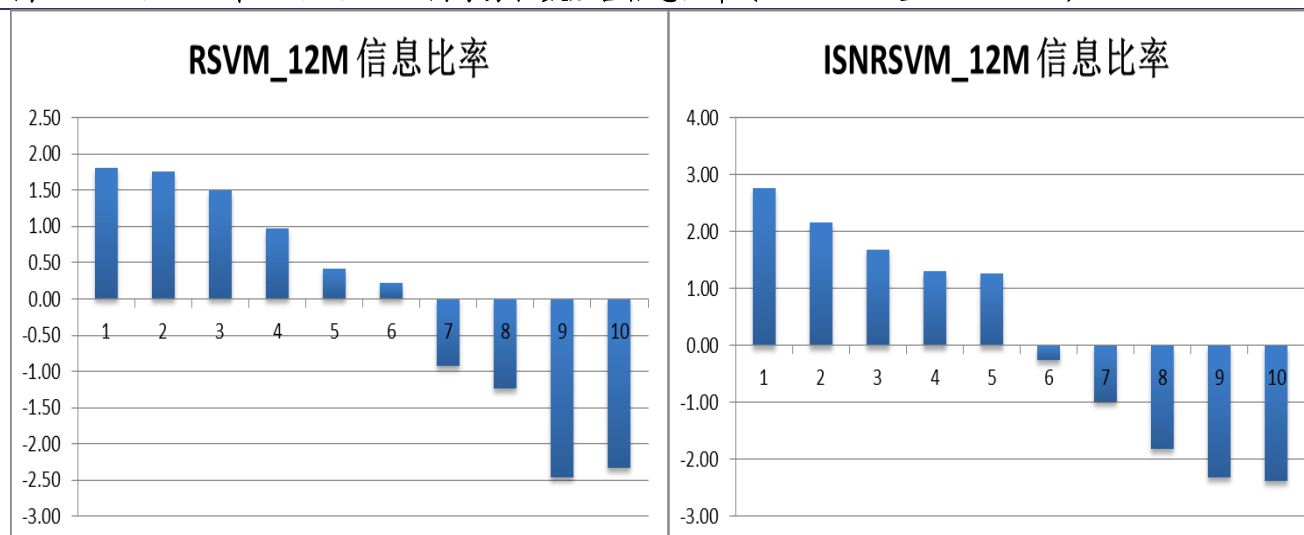
资料来源: 兴业证券研究所

图 27、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子分位数组合 Sharpe 比率（2006-1-25 至 2015-9-30）



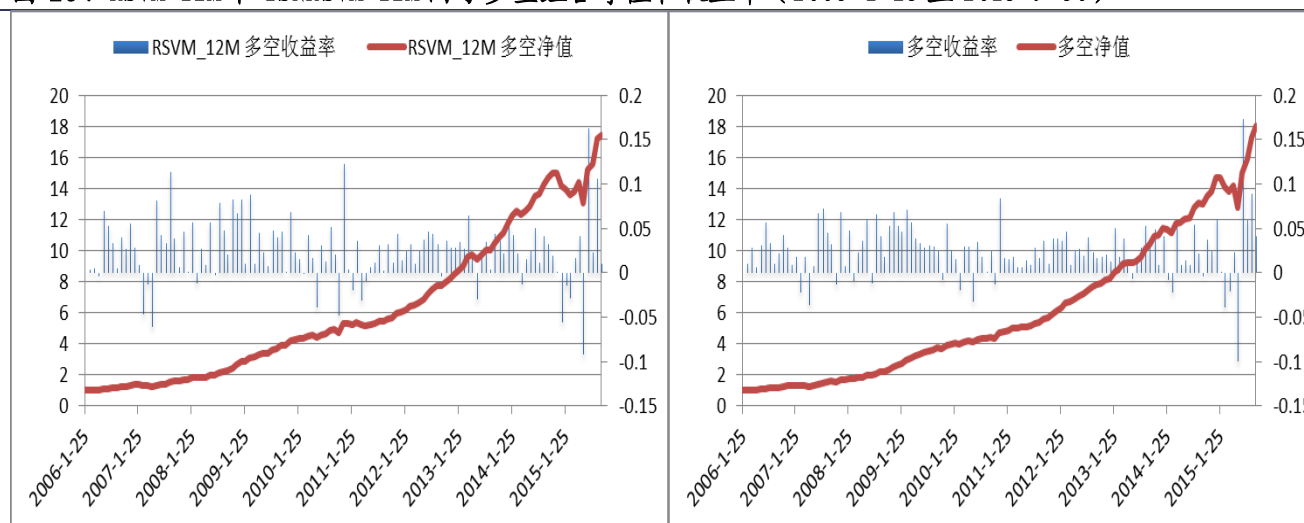
资料来源：兴业证券研究所

图 28、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子分位数组合信息比率（2006-1-25 至 2015-9-30）



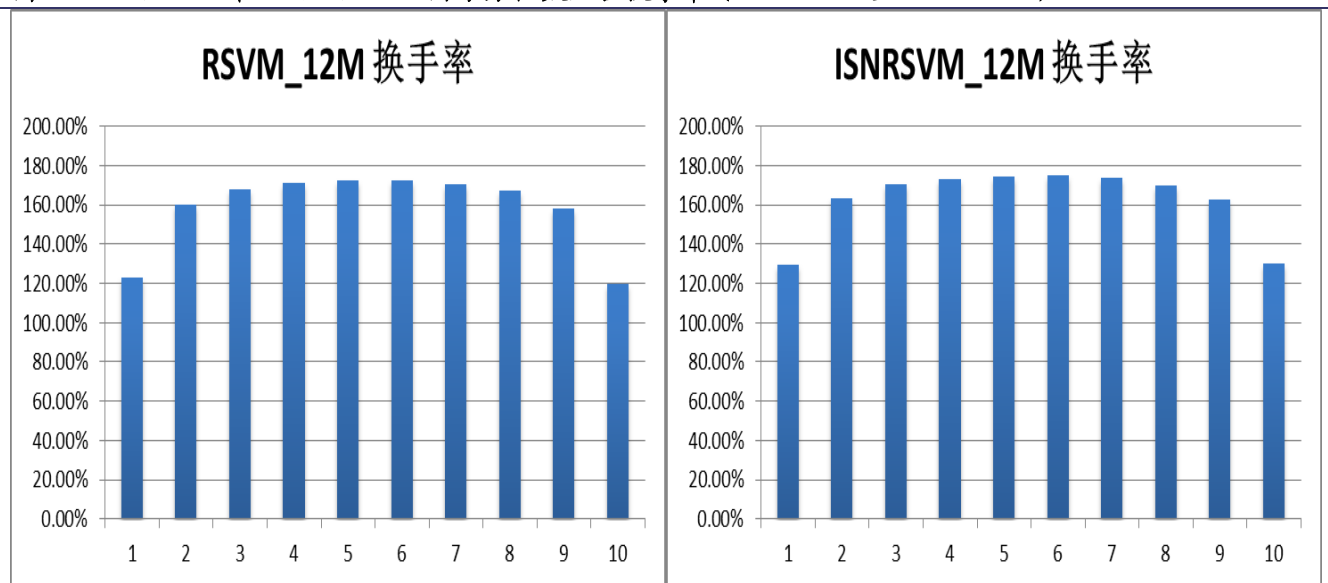
资料来源：兴业证券研究所

图 29、RSVM_12M 和 ISNRSVM_12M 因子多空组合净值和收益率（2006-1-25 至 2015-9-30）



资料来源：兴业证券研究所

图 30、RSVM-12M 和 ISNRSVM-12M 因子分位数组合换手率（2006-1-25 至 2015-9-30）



资料来源：兴业证券研究所

4、风格轮动模型

4.1、支持向量机用于风格轮动

大多数的机器学习算法对于低维度、低相关性的数据有效性更高。基于这个特性，我们可以把属于同一大类的因子先合成为大类风格因子，然后以这些风格因子数据作为训练样本来训练支持向量机模型。

我们仍然沿用前面使用的 33 个因子作为数据来源，这些因子分属于价值、成长、质量、动量以及技术这五大类风格因子，具体对应关系参见附录。首先我们用等权重的方式将属于某个大类风格的因子（正规化后）合成为大类风格因子，然后同样以这些大类风格因子的过去 12 个月的数据作为训练样本，利用线性支持向量机算法来学习，得到的因子我们命名为 StyleLSVM-12M 因子。另外，行业、市值中性化的改进同样可以进行，得到的因子称为 StyleISNLSVM-12M 因子。

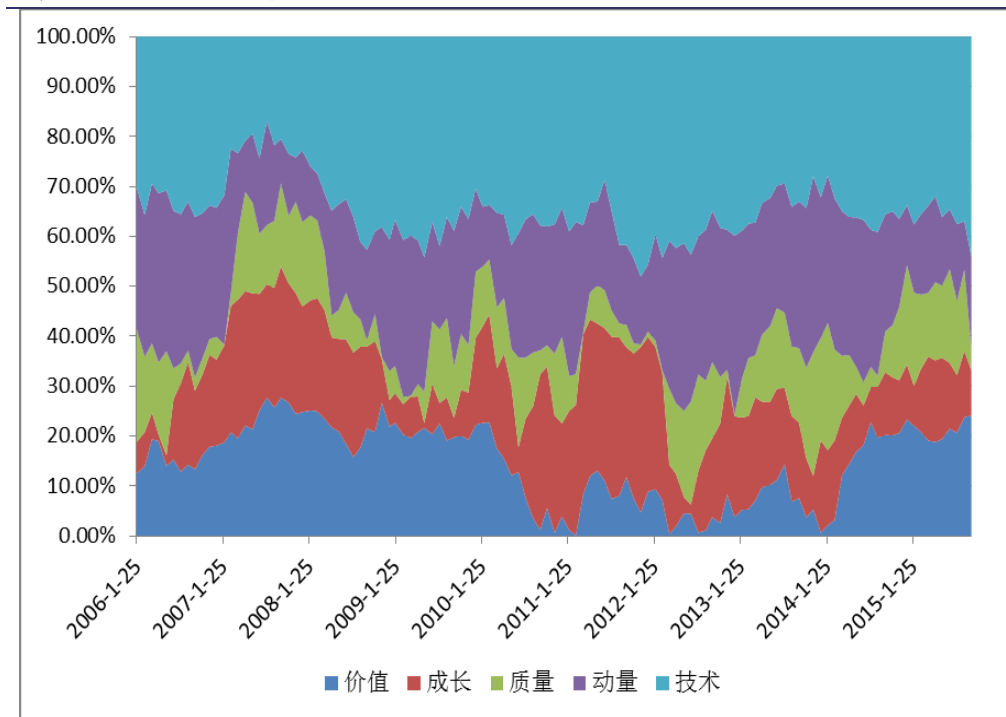
4.2、对支持向量机模型的进一步思考

前面我们说明了线性支持向量机算法给出了分类问题的解是一个超平面的方程： $\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{x} + b = 0$ ，而我们的 Smart Alpha 因子则定义为点到直线的符号距离：

$\frac{\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{x} + b}{\|\mathbf{w}\|}$ 。形式上， $\mathbf{w}$ 可以看成因子的权重向量（归一化后）。从这个角度理解，

支持向量机模型是一个动态调整因子权重的线性多因子模型。下图是大类风格因子历史权重和因子逻辑变化图。

图 31、大类风格因子历史权重（2006-1-25 至 2015-9-30）



来源：兴业证券研究所

图 32、大类风格因子逻辑变化（2006-1-25 至 2015-9-30）



来源：兴业证券研究所

从第一幅图中，我们可以发现：技术因子和动量因子长期被赋予了一个稳定的高权重，而质量因子的权重长期较低，价值因子和成长因子的表现有一定的变化。在 2010 年前，价值因子的权重较高，2010 年以后价值因子归于沉寂，而在 2014 年中期后开始复苏。成长因子的也有一定周期性的波动。从因子逻辑方面观察，成长、动量和技术因子的逻辑没有发生变化，而价值因子在 2012、2013 年倾向于选择高估值的股票。质量风格逻辑切换比较频繁。这些结果跟我们对因子的历史观测结论基本保持一致，动量和技术因子在 A 股市场长期有效，比较稳定的

贡献着 alpha，而价值和成长风格随着市场环境的变化有轮动的特征，质量因子的 alpha 特征不明显，风险较大。

4.3、模型表现

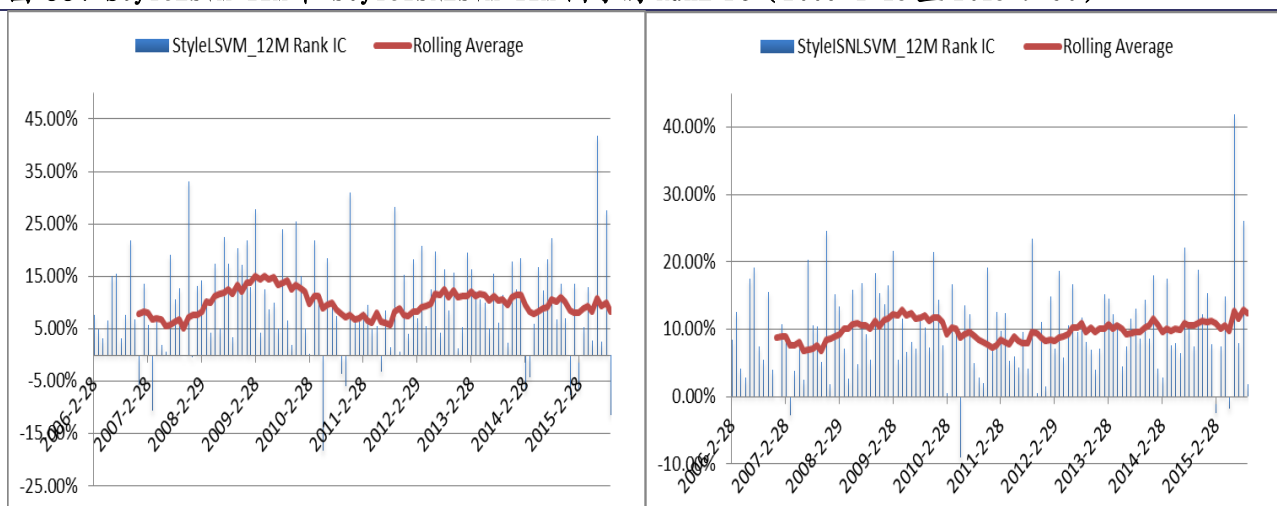
对于上一节定义的 StyleLSVM_12M 和 StyleISNLSVM_12M 因子，首先我们来看一看 Rank IC 的表现。

表 10、StyleLSVM_12M 和 StyleISNLSVM_12M 因子 Rank IC 统计数据(2006-1-25 至 2015-9-30)

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量
StyleLSVM_12M	9.75%	9.67%	-18.38%	41.73%	1.01	10.90
StyleLSVM_12M 行业调整 IC	9.70%	7.84%	-9.60%	39.13%	1.24	13.39
StyleISNLSVM_12M	10.01%	6.95%	-9.11%	41.92%	1.44	15.56
等权大类因子	8.64%	10.14%	-19.14%	35.47%	0.85	9.21

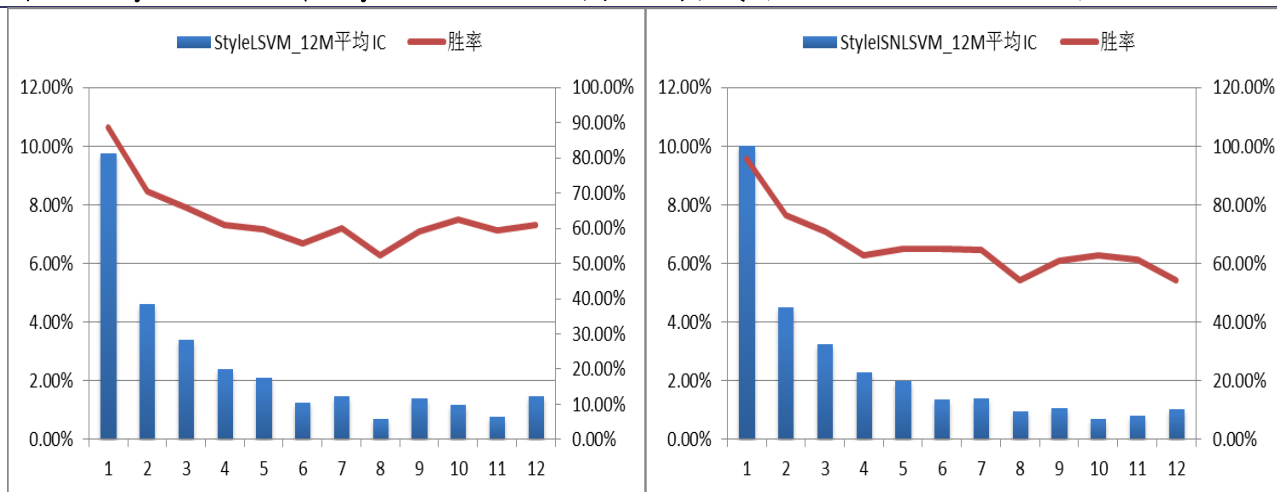
资料来源：兴业证券研究所

图 33、StyleLSVM_12M 和 StyleISNLSVM_12M 因子的 Rank IC (2006-1-25 至 2015-9-30)



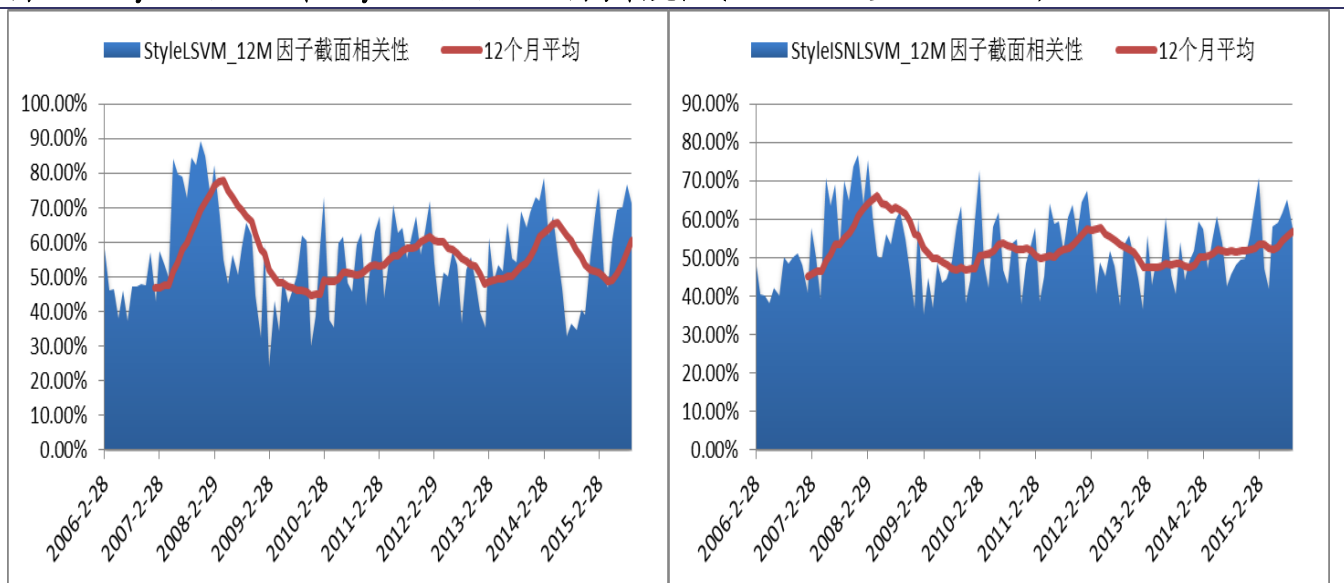
资料来源：兴业证券研究所

图 34、StyleLSVM_12M 和 StyleISNLSVM_12M 因子 IC 的衰减 (2006-1-25 至 2015-9-30)



资料来源：兴业证券研究所

图 35、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子相关性 (2006-1-25 至 2015-9-30)



资料来源：兴业证券研究所

我们继续考察 StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子的分位数组合测试。我们的回测范围是全体 A 股，剔除当天不交易以及因子值缺失的股票；回测的时间段是 2006 年 1 月至 2015 年 9 月，每月底调仓一次；我们在选股日当天构建十分位等权组合，以当天收盘价成交。下表给出了分位组合的表现统计量：

表 11、StyleLSVM-12M 因子十分位数组合表现统计

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	双边换手率
1	43.70%	38.29%	1.14	11.21%	6.53%	1.72	73.50%	121.10%
2	48.84%	41.71%	1.17	15.87%	12.29%	1.29	76.92%	161.49%
3	35.98%	38.11%	0.94	5.22%	5.04%	1.04	68.38%	168.83%
4	34.01%	38.80%	0.88	3.94%	4.14%	0.95	63.25%	173.92%
5	32.30%	39.57%	0.82	2.94%	3.73%	0.79	58.12%	173.77%
6	28.35%	38.94%	0.73	-0.39%	3.70%	-0.10	52.99%	173.33%
7	24.87%	38.92%	0.64	-3.14%	3.56%	-0.88	41.03%	173.02%
8	20.49%	39.65%	0.52	-6.35%	4.43%	-1.43	32.48%	170.41%
9	16.60%	39.39%	0.42	-9.55%	5.66%	-1.69	25.64%	162.67%
10	6.46%	39.46%	0.16	-17.74%	9.10%	-1.95	20.51%	129.48%
多空	33.08%	13.76%	2.40				45.30%	
市场	28.90%	38.77%	0.75					

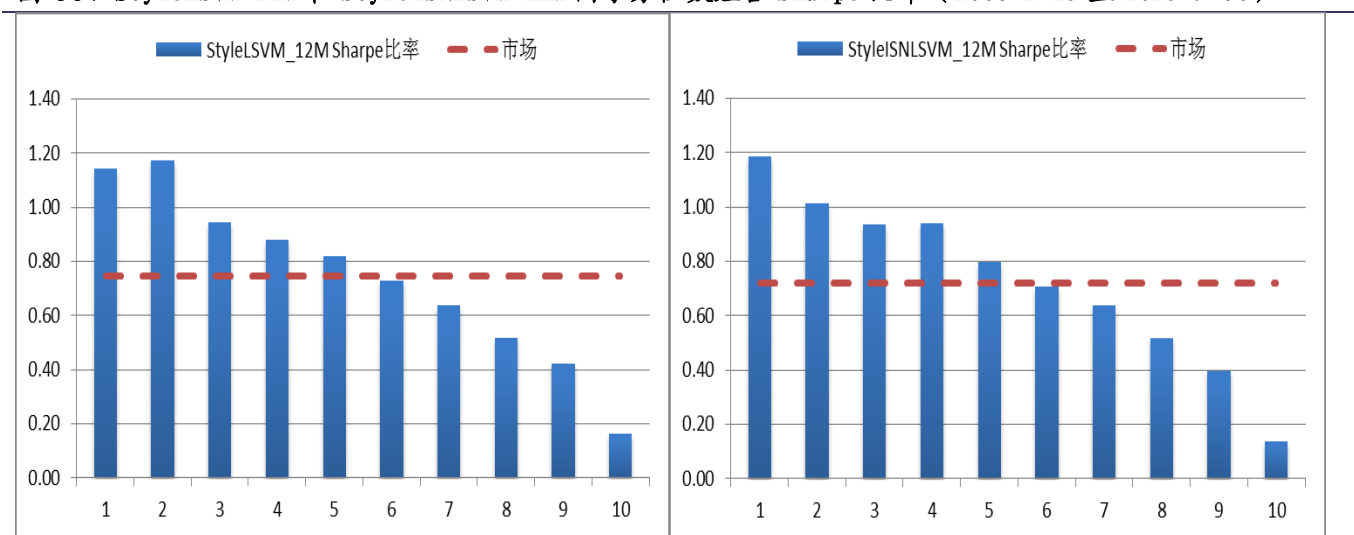
资料来源：兴业证券研究所

表 12、StyleISNLSVM-12M 因子十分位数组表现统计

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	双边换手率
1	45.17%	38.15%	1.18	13.47%	5.61%	2.40	77.78%	122.90%
2	39.03%	38.58%	1.01	8.78%	4.84%	1.81	76.92%	162.24%
3	35.64%	38.12%	0.93	5.97%	4.20%	1.42	68.38%	170.83%
4	35.99%	38.31%	0.94	6.31%	3.58%	1.76	69.23%	172.84%
5	31.31%	39.38%	0.79	3.07%	3.26%	0.94	56.41%	174.43%
6	27.53%	38.90%	0.71	-0.11%	2.89%	-0.04	48.72%	174.12%
7	25.28%	39.62%	0.64	-1.64%	3.36%	-0.49	41.03%	173.38%
8	20.30%	39.17%	0.52	-5.83%	3.89%	-1.50	29.06%	169.60%
9	15.48%	39.02%	0.40	-9.71%	4.56%	-2.13	22.22%	160.18%
10	5.42%	39.23%	0.14	-17.64%	6.17%	-2.86	16.24%	129.47%
多空	36.31%	10.66%	3.41				44.44%	
市场	27.77%	38.61%	0.72					

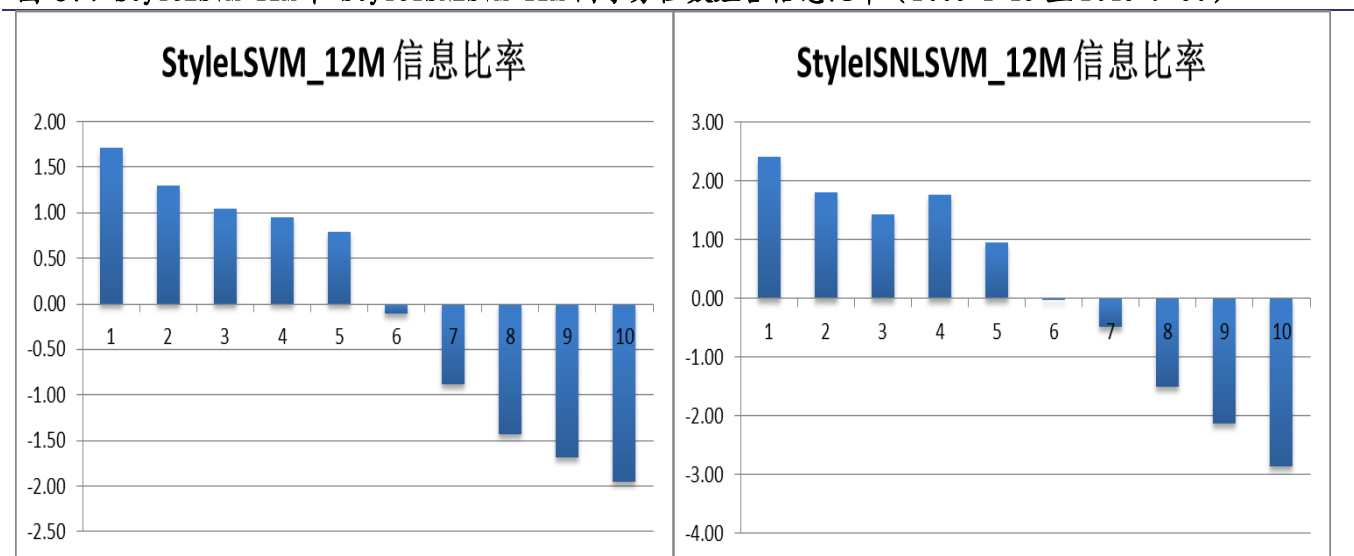
资料来源：兴业证券研究所

图 36、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子分位数组 Sharpe 比率（2006-1-25 至 2015-9-30）



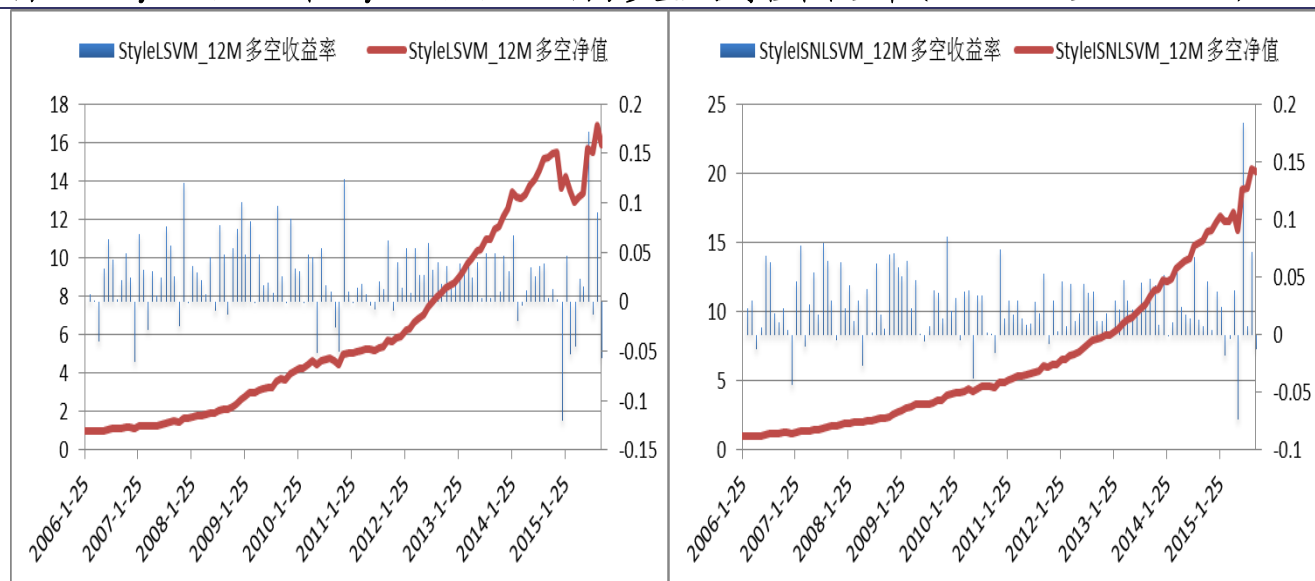
资料来源：兴业证券研究所

图 37、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子分位数组信息比率（2006-1-25 至 2015-9-30）



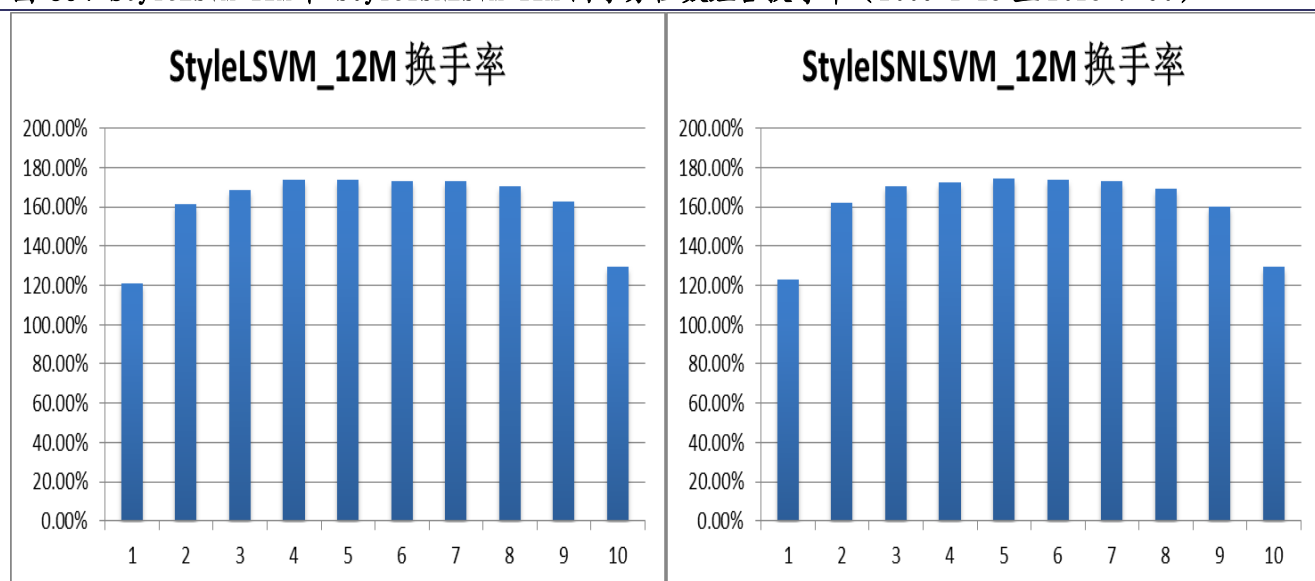
资料来源：兴业证券研究所

图 38、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子多空组合净值和收益率（2006-1-25 至 2015-9-30）



资料来源：兴业证券研究所

图 39、StyleLSVM-12M 和 StyleISNLSVM-12M 因子分位数组合换手率（2006-1-25 至 2015-9-30）



资料来源：兴业证券研究所

5、基于 Smart Alpha 的选股策略

在本节中我们选取上述构建的 Smart Alpha 因子中表现最为突出因子——行业市值中性化的基于 RBF 核函数的支持向量机 ISNRSVM-12M 因子构建我们的 alpha 对冲选股策略。构建的方法同我们前两篇聪明的 Alpha 报告中的方法一致，具体细节如下：

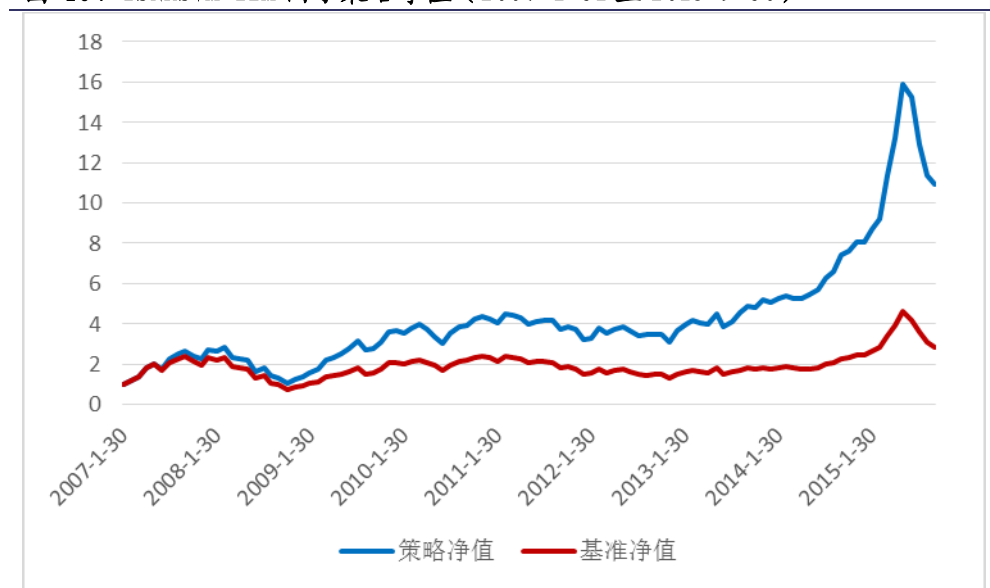
在每个月的月底，先剔除不能正常交易、涨跌停或者被特别处理的股票。为了规避行业的风险，在剩下的股票池中我们在每个中信一级行业内按照 ISNRSVM-12M 因子对股票进行降序排列，选择前 10% 的股票形成投资组合。以中证 500 为基准指数，每个行业以其在中证 500 中的权重加权，行业内的股票等权。我们的回测区间是从 2007 年 1 月 31 日至 2015 年 9 月 30 日（中证指数公司在 2007 年 1 月开始公布中证 500 的成分股）。手续费率是单边 0.3%。以下是策略的回测结果。

表 13、ISNRSVM-12M 因子策略统计数据（2007-1-31 至 2015-9-30）

统计指标	策略	中证 500	多空
年化收益率	31.74%	12.88%	16.34%
年化波动率	37.02%	37.57%	5.47%
Sharpe 比率	0.86	0.34	2.99
最大回撤率	63.47%	69.27%	2.91%
最大回撤开始日期	20080229	20070928	20100430
最大回撤结束日期	20081031	20081031	20100531
胜率	59.62%	60.58%	81.73%

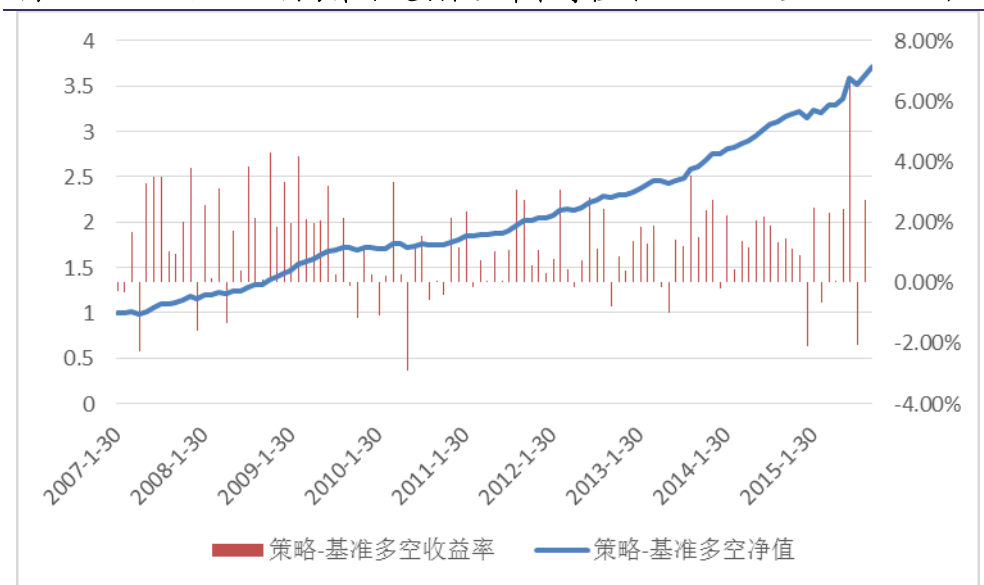
资料来源：兴业证券研究所

图 40、ISNRSVM-12M 因子策略净值（2007-1-31 至 2015-9-30）



资料来源：兴业证券研究所

图 41、ISNRSVM-12M 因子策略超额收益率和净值（2007-1-31 至 2015-9-30）



资料来源：兴业证券研究所

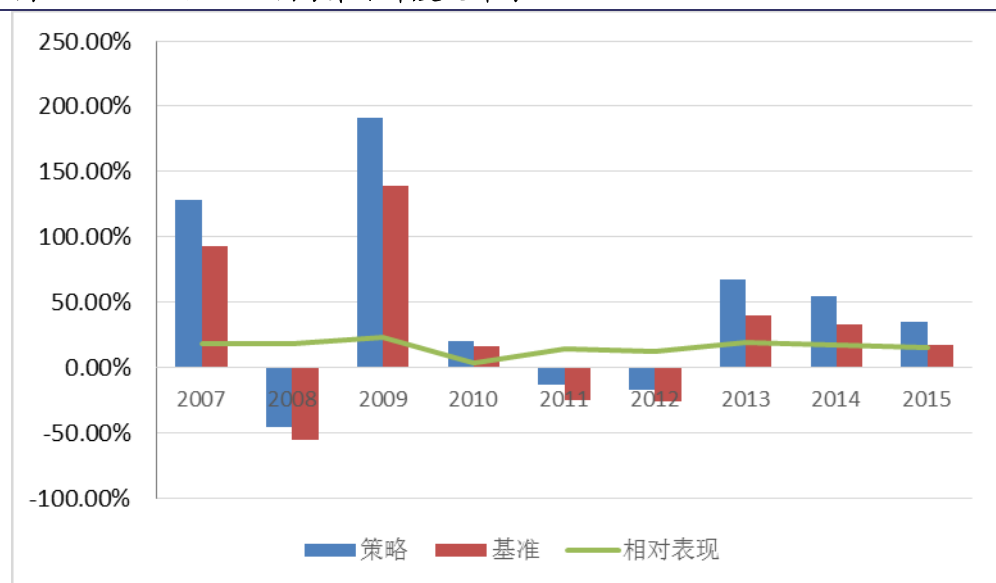
从上述的统计结果看，我们的策略的年化收益为 31.74%，超过基准 18 个点。最值得称道的是相对于中证 500，我们的策略最大回撤率不足 3%，而且在该最大回撤发生在 2010 年，最近市场的大幅震荡并没有让策略出现明显的回撤。通过分年度统计可以发现，在所有年份，我们的策略都战胜了基准。

表 14、ISNRSVM-12M 因子策略分年度统计

年份	策略	中证 500	多空
2007	128.26%	92.40%	17.91%
2008	-45.54%	-55.34%	18.41%
2009	191.06%	139.23%	22.99%
2010	20.09%	16.02%	3.88%
2011	-13.58%	-25.26%	14.62%
2012	-16.80%	-26.27%	12.64%
2013	67.01%	40.11%	19.55%
2014	54.88%	32.91%	17.06%
2015	34.88%	16.75%	15.21%

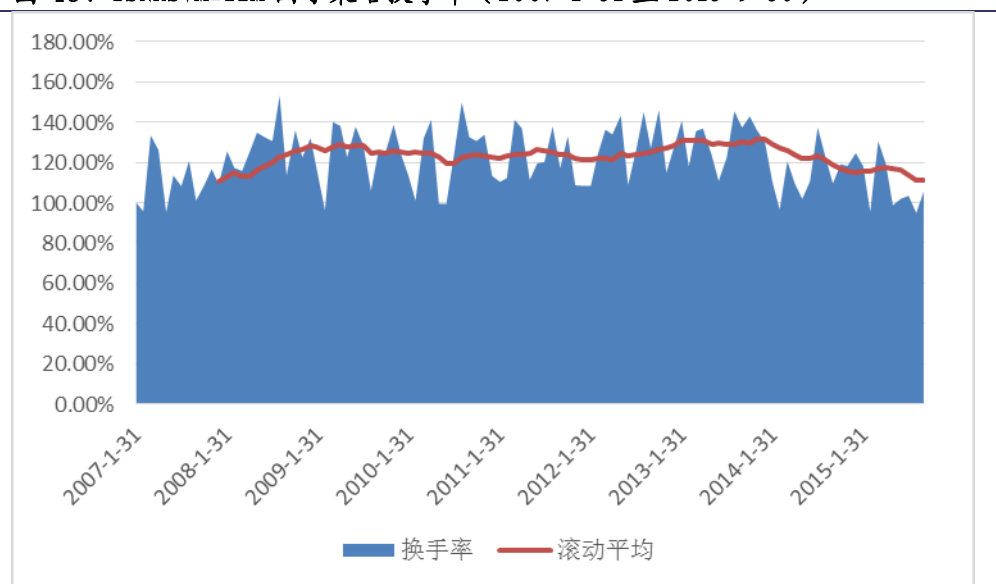
资料来源：兴业证券研究所

图 42、ISNRSVM-12M 因子策略年度统计对比



资料来源：兴业证券研究所

图 43、ISNRSVM-12M 因子策略换手率（2007-1-31 至 2015-9-30）



资料来源：兴业证券研究所

6、总结

本文是兴业证券金融工程团队《猎金：Alpha 因子探索系列报告》的第八篇，也是聪明的 Alpha 多因子模型报告的第三篇。在这篇文章中，我们首先在原有基于 AdaBoost 算法的 Smart Alpha 模型基础上，通过延长预测区间建立了低频选股模型。接着，我们打破了原本 AdaBoost 的选股模式，引入了支持向量机算法，从新构建了 Smart Alpha 模型，得到了比 AdaBoost 算法更有效、更容易理解的模型。

最后，通过对新算法的深入理解，我们进一步尝试构建了大类风格轮动模型，同样获得了较为理想的结果。

到我们本篇报告为止，我们的 Smart Alpha 家族可谓人才济济，高手如林。Smart Alpha 家族共两大支系，一支源自以 AdaBoost 算法为基础构建的 SA-12M 因子，其后加入各种改进衍生出了形形色色的 Smart Alpha 因子，包括：考虑月度效应的 SA-12M-5SM 因子，以技术指标为训练样本的 TSA-12M 因子，加入失效信息的 SA-12M-WithL 因子以及行业市值中性化的 ISNSA-12M 因子。另一支则以支持向量机算法为根本，在其上也可以融合上述技术衍生各种加强版因子（由于篇幅限制，本篇报告只涉及了行业市值中性化的改进）。

机器学习的算法还有很多可以尝试，由此也可以再派生更多的 Smart Alpha 因子，这也为我们以后的研究打开了一片广阔的空间。当然，我们也不是一味的去挖掘更多的奇异因子，一切的研究都是为投资服务的。所以本系列研究的主要目的是为广大机构投资者在构建自己的 alpha 模型时提供不同的想法和思路，从而提升模型的竞争力。希望这次关于 alpha 模型的一点思考也能给您带来启发和帮助，同时我们也将继续探索的进程，向着更高的目标前进！

附录 1：训练样本因子及其所属风格

表 15、训练样本因子及其所属风格

风格大类	因子名称	因子定义	排序方向
价值	EP_LYR	净利润(不含少数股东损益)_最新年报 / 总市值	降序
价值	EP_TTM	净利润(不含少数股东损益)_TTM / 总市值	降序
价值	SP_TTM	营业收入_TTM / 总市值	降序
价值	CashFlowYield_LYR	经营活动产生的现金流量净额_TTM / 总市值	降序
价值	CashFlowYield_TTM	经营活动产生的现金流量净额_TTM / 总市值	降序
价值	FreeCashFlowYield_TTM	(经营活动产生的现金流量净额_TTM - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_TTM) / 总市值	降序
价值	BP_LR	股东权益合计(不含少数股东权益)_最新财报 / 总市值	降序
价值	Sales2EV	营业收入_TTM / (总市值 + 非流动负债合计_最新财报 - 货币资金_最新财报)	降序
成长	SaleEarnings_SQ_YoY	单季度营业利润同比增长率	降序
成长	Earnings_SQ_YoY	单季度净利润同比增长率	降序
成长	Sales_SQ_YoY	单季度营业收入同比增长率	降序
成长	Earnings_LTG	净利润长期(5 年)历史增长率	降序
成长	Sales_LTG	营业收入长期(5 年)历史增长率	降序
成长	Earnings_STG	净利润短期(1 年)历史增长率	降序
成长	Sales_STG	营业收入短期(1 年)历史增长率	降序
成长	Asset_STG	总资产短期(1 年)历史增长率	升序
质量	ROE_LR	净利润(不含少数股东损益)_TTM / 股东权益合计(不含少数股东权益)_最新财报	降序
质量	ROA_LR	净利润(不含少数股东损益)_TTM / 资产总计_最新财报	降序
质量	GrossMargin_TTM	(营业收入_TTM - 营业成本_TTM) / 营业收入_TTM - 1	降序
质量	LTD2Equity_LR	非流动负债合计_最新财报 / 股东权益合计(不含少数股东权益)_最新财报	升序
质量	BerryRatio	(营业收入_TTM - 营业成本_TTM) / 销售费用_TTM	降序
质量	AssetTurnover	营业收入_TTM / 资产总计_最新财报	降序
质量	CurrentRatio	流动资产合计_最新财报 / 流动负债合计_最新财报	降序
动量	Momentum_1M	复权收盘价 / 复权收盘价_1 月前 - 1	升序
动量	Momentum_3M	复权收盘价 / 复权收盘价_3 月前 - 1	升序
动量	Momentum_12M	复权收盘价 / 复权收盘价_12 月前 - 1	降序
动量	Momentum_12M_1M	(复权收盘价 / 复权收盘价_12 月前 - 1) - (复权收盘价 / 复权收盘价_1 月前 - 1)	降序
动量	Momentum_60M	复权收盘价 / 复权收盘价_60 月前 - 1	升序

技术	NormalizedAbormalVolume	过去一个月日均成交量 / 12 个月日均成交量	升序
技术	TurnoverAvg_1M_3M	过去一个月日均换手率 / 过去三个月日均换手率	升序
技术	TSKEW	过去一年日收益率数据计算的偏度	升序
技术	MACrossover	(15 周指数移动平均线 - 36 周指数移动平均线) / 36 周指数移动平均线	升序
技术	RealizedVolatility_1Y	过去一年日收益率数据计算的标准差	升序

投资评级说明

行业评级 报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期上证综指/深圳成指的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为:

- 推荐: 相对表现优于市场;
中性: 相对表现与市场持平
回避: 相对表现弱于市场

公司评级 报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅度相对同期上证综指/深圳成指的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为:

- 买入: 相对大盘涨幅大于15%;
增持: 相对大盘涨幅在5%~15%之间
中性: 相对大盘涨幅在-5%~5%;
减持: 相对大盘涨幅小于-5%

机构销售经理联系方式

机构销售负责人			邓亚萍	021-38565916	dengyp@xyzq.com.cn
上海地区销售经理					
姓名	办公电话	邮 箱	姓名	办公电话	邮 箱
罗龙飞	021-38565795	luolf@xyzq.com.cn	盛英君	021-38565938	shengyj@xyzq.com.cn
杨 忱	021-38565915	yangchen@xyzq.com.cn	王 政	021-38565966	wangz@xyzq.com.cn
冯 诚	021-38565411	fengcheng@xyzq.com.cn	王 溪	021-20370618	wangxi@xyzq.com.cn
顾 超	021-20370627	guchao@xyzq.com.cn	李远帆	021-20370716	liyuanfan@xyzq.com.cn
地址: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层(200135) 传真: 021-38565955					
北京地区销售经理					
姓名	办公电话	邮 箱	姓名	办公电话	邮 箱
朱圣诞	010-66290197	zhusd@xyzq.com.cn	李 丹	010-66290223	lidan@xyzq.com.cn
肖 霞	010-66290195	xiaoxia@xyzq.com.cn	郑小平	010-66290223	zhengxiaoping@xyzq.com.cn
刘晓浏	010-66290220	liuxiaoliu@xyzq.com.cn	吴 磊	010-66290190	wulei@xyzq.com.cn
何 嘉	010-66290195	hejia@xyzq.com.cn	陈 杨	010-66290195	chenyangji@xyzq.com.cn
地址: 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦6层609(100033) 传真: 010-66290200					
深圳地区销售经理					
姓名	办公电话	邮 箱	姓名	办公电话	邮 箱
朱元贱	0755-82796036	zhuyy@xyzq.com.cn	李 昇	0755-82790526	lisheng@xyzq.com.cn
杨 剑	0755-82797217	yangjian@xyzq.com.cn	邵景丽	0755-23836027	shaojingli@xyzq.com.cn
王维宇	0755-23826029	wangweiyu@xyzq.com.cn			
地址: 福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座701(518035) 传真: 0755-23826017					
海外销售经理					
姓名	办公电话	邮 箱	姓名	办公电话	邮 箱
刘易容	021-38565452	liuyirong@xyzq.com.cn	徐 皓	021-38565450	xuhao@xyzq.com.cn
张珍岚	021-20370633	zhangzhenlan@xyzq.com.cn	陈志云	021-38565439	chanchiwan@xyzq.com.cn
曾雅琪	021-38565451	zengyaqi@xyzq.com.cn	龚学敏	021-38565982	gongxuemin@xyzq.com.cn
地址: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层(200135) 传真: 021-38565955					
私募及企业客户负责人			刘俊文	021-38565559	liujw@xyzq.com.cn
私募销售经理					
姓名	办公电话	邮 箱	姓名	办公电话	邮 箱
徐 瑞	021-38565811	xur@xyzq.com.cn	杨雪婷	021-20370777	yangxueting@xyzq.com.cn
地址: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层(200135) 传真: 021-38565955					

【信息披露】

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

【分析师声明】

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

【法律声明】

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.xyzq.com.cn> 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本公司系列报告的信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。